

电动力学 笔记

原生生物

*刘川老师《电动力学》笔记

*如无特殊说明，采用爱因斯坦求和约定与张量记号，即**重复指标代表求和**； δ_{ij} 为克罗内克记号，当且仅当 $i = j$ 时为1，否则为0； ϵ_{ijk} 为只有 $1i, 2j, 3k$ 位置为1，其余为0的矩阵的行列式值； ∂_j 代表 $\frac{\partial}{\partial x_j}$ ，更多下标时类似。

*积分上下限不写时默认对全空间 $\mathbb{R}^n$ 积分。

目录

一 电磁场与麦克斯韦方程组	3
§1.1 真空中的麦克斯韦方程组	3
§1.2 麦克斯韦方程组的对称性	3
§1.3 电磁势与规范对称性	3
§1.4 介质中的麦克斯韦方程组	4
§1.5 电磁规律中的守恒律	6
二 静电学	7
§2.1 泊松方程与静电边值问题	7
§2.2 导体的边界条件与导体组的能量	8
§2.3 唯一性定理与静电镜像法	8
§2.4 泊松方程的分离变量解法	9
§2.5 静电边值问题的数值解法	10
§2.6 静电多极展开	11
三 静磁学	12
§3.1 环形电流的磁场与磁矩	12
§3.2 磁场的能量	13
§3.3 磁多极展开	14
§3.4 磁标势与等效磁荷	15
§3.5 静磁问题的数值解法	16
四 电磁波的传播	16
§4.1 均匀平面电磁波的基本性质	16
§4.2 电磁波在介质表面的折射与反射	17
§4.3 电磁波在导电介质中的传播	18
§4.4 介质色散的经典模型	20
§4.5 电磁信号在色散介质中的传播	20
§4.6 波导与谐振腔	22

五 电磁波的辐射和散射	27
§5.1 电磁势波动方程的推迟解	27
§5.2 谐振电荷和电流分布的电磁辐射	28
§5.3 电偶极辐射、磁偶极辐射和电四极辐射	29
§5.4 辐射场的多极展开	30
§5.5 电磁波的散射	32
六 狭义相对论	34
§6.1 狭义相对论的基本假设及其验证	34
§6.2 洛伦兹变换	34
§6.3 洛伦兹标量与四矢量	35
§6.4 洛伦兹变换的数学性质	36
七 相对论性电动力学	37
§7.1 自由粒子的拉氏量与运动方程	37
§7.2 电磁场中粒子的拉氏量	39
§7.3 运动方程与规范不变性	39
§7.4 电磁场的作用量与电动力学的协变性	40
§7.5 运动物体中的电磁场	41
§7.6 均匀静电磁场中带电粒子的运动	43
八 运动带电粒子的辐射	44
§8.1 李纳-谢维尔势	44
§8.2 拉莫尔公式与汤姆孙散射	46
§8.3 相对论性加速电荷的辐射	47
§8.4 粒子辐射的频谱	48
§8.5 同步辐射的频谱	49
§8.6 切连科夫辐射	50
§8.7 辐射阻尼	51

一 电磁场与麦克斯韦方程组

§1.1 真空中的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J} \\ \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

*符号含义： $\vec{E}$ 电场强度[电场]、 $\vec{B}$ 磁场强度[磁场]、 ρ 电荷密度、 $\vec{J}$ 电流密度、 ϵ_0 真空介电常数、 μ_0 真空磁导率常数

*真空介电常数与真空磁导率常数满足 $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$

*四个方程分别反映电场高斯定律、安培环路定律与麦克斯韦位移电流、法拉第电磁感应定律、磁场高斯定律

洛伦兹力：电磁场中电荷密度、电流密度 $\rho, \vec{J}$ ，则单位体积受力[力密度] $\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$ 。

§1.2 麦克斯韦方程组的对称性

1. 线性性

方程组对 $\rho, \vec{J}, \vec{E}, \vec{B}$ 线性，即 $\rho_1, \vec{J}_1$ 生成 $\vec{E}_1, \vec{B}_1$ ， $\rho_2, \vec{J}_2$ 生成 $\vec{E}_2, \vec{B}_2$ ，则 $a\rho_1 + b\rho_2, a\vec{J}_1 + b\vec{J}_2$ 生成 $a\vec{E}_1 + b\vec{E}_2, a\vec{B}_1 + b\vec{B}_2$ 。

2. 洛伦兹协变性

方程组在洛伦兹变换的意义下不变，即满足狭义相对论性，将在后续章节讨论。

3. 规范对称性

通过电磁势体现，下节讨论。

4. 分立对称性

宇称变换： $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$ ，此时 ρ 不变， $\vec{J} \rightarrow -\vec{J}$ ， ∇ 变号，于是 $\vec{E} \rightarrow -\vec{E}, \vec{B} \rightarrow \vec{B}$ 。

*将空间反射不变的矢量称为**轴矢量**，变号的矢量称为**极矢量**。

时间反演变换： $t \rightarrow -t$ ，此时 ρ 不变， $\vec{J} \rightarrow -\vec{J}$ ， $\frac{\partial}{\partial t}$ 变号，于是 $\vec{E} \rightarrow \vec{E}, \vec{B} \rightarrow -\vec{B}$ 。

§1.3 电磁势与规范对称性

由于 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，根据数学知识可知存在**矢势** $\vec{A}$ 使得 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ，此时计算得第三个方程可写为

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

于是根据数学知识可知存在**标势** Φ 使得 $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \Phi$ 。

此时剩下两个方程化为

$$\begin{cases} \nabla^2 \Phi + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla (\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t}) = -\mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

*这里 $\nabla^2 \vec{A}$ 指对每个分量用Laplace算子作用再拼成矢量。

*只有静电学中，即 $\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = 0$ 时，标势才代表电势。

对某标量场 Λ ，作变换

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}$$

可计算验证 $\vec{E}, \vec{B}$ 不变，这种对称性称为**规范对称性**，此变换称为**规范变换**。

由于规范不变性，可要求 $\vec{A}, \Phi$ 满足某些特殊的条件[规范]，例如**库伦规范** $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ，或**洛伦茨规范**

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\Phi}{\partial t} = 0$$

*洛伦茨规范下麦克斯韦方程组进一步化为

$$\begin{cases} \nabla^2\Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla^2\vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{J} \end{cases}$$

标势和矢势满足**独立**的波动方程，代表电磁场存在波动形式的解，称为**电磁波**。

*由方程形式电磁波波速与光速相同，成为光也是电磁波的证据。

§1.4 介质中的麦克斯韦方程组

线性各向同性均匀介质

- 介质单位体积的平均电偶极矩为**电极化强度** $\vec{P}$ [电偶极子的电偶极距定义为带电量 q 与 $-q$ 指向 $+q$ 的矢量乘积]，则由于其不均匀会产生**束缚电荷**，考虑封闭曲面积分可得介质内部**束缚电荷密度** $\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$ 、边界 $\sigma_b = \vec{n} \cdot \vec{P}$ 。
- 束缚电荷分布随时间改变会产生束缚电流分布，由于束缚电荷守恒

$$\frac{\partial\rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}_b = 0$$

可得**束缚电流密度** $\vec{J}_b = \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$ 。

- 由于分子内部的带电微观粒子运动，会产生**分子电流**，当介质被外加磁场磁化时，记单位体积平均磁偶极矩为**磁化强度** $\vec{M}$ ，考虑闭合回路积分可得介质内部分子**电流密度** $\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$ 、边界 $\vec{K}_m = -\vec{n} \times \vec{M}$ 。

将 ρ_b 加入 ρ ， $\vec{J}_b, \vec{J}_m$ 加入 $\vec{J}$ ，记**电位移矢量** $\vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ ，**磁场强度** $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$ ，得到介质中的麦克斯韦方程组[这里 $\rho, \vec{J}$ 指自由电荷、自由电流的密度]

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \times \vec{H} - \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = \vec{J} \\ \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = 0 \end{cases}$$

*利用数学上Gauss定理与Stokes定理可对方程一、四作体积分，对方程二、三作环路积分，从而改写为积分形式。

*对一般介质， $\vec{D}, \vec{H}$ 与 $\vec{E}, \vec{B}$ 关系可能非常复杂，称为电磁介质中的**本构关系**。而上述简化情况事实上可看作某种平均场近似。如无特殊说明，均假设上述关系式满足。

电磁介质简介

1. 一般线性介质

$\vec{P}, \vec{M}$ 与电磁场的依赖关系可写为[对时间非局域的, 但假设对空间局域, 此局域性一般成立]

$$P_i(t) = \epsilon_0 \int dt' \chi_{ij}^{(e)}(t') E_j(t - t')$$

$$M_i(t) = \int dt' \chi_{ij}^{(m)}(t') H_j(t - t')$$

考虑傅里叶变换[无歧义时可将 $\tilde{f}(\omega)$ 也记为 $f(\omega)$]

$$\tilde{f}(\omega) = \int dt f(t) e^{-i\omega t}, f(t) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t}$$

即可得到

$$P_i(\omega) = \epsilon_0 \chi_{ij}^{(e)}(\omega) E_j(\omega), \quad M_i(\omega) = \chi_{ij}^{(m)}(\omega) H_j(\omega)$$

这里 $\chi_{ij}^{(e)}(\omega), \chi_{ij}^{(m)}(\omega)$ 称为**电极化率张量**与**磁化率张量**, 于是记**介电张量** $\epsilon_{ij}(\omega) = \epsilon_0(\delta_{ij} + \chi_{ij}^{(e)}(\omega))$ 、**磁导率张量** $\mu_{ij}(\omega) = \mu_0(\delta_{ij} + \chi_{ij}^{(m)}(\omega))$, 则根据 $\vec{D}, \vec{H}$ 的定义与傅里叶变换的线性性有

$$D_i(\omega) = \epsilon_{ij}(\omega) E_j(\omega), \quad B_i(\omega) = \mu_{ij}(\omega) H_j(\omega)$$

2. 各向同性线性介质

各向同性满足时[事实上只需立方对称即可], $\epsilon_{ij}(\omega)$ 与 $\mu_{ij}(\omega)$ 必然与 δ_{ij} 正比, 从而可由对角元值确定, 记作 $\epsilon(\omega), \mu(\omega)$, 类似定义 $\chi^{(m)}(\omega), \chi^{(e)}(\omega)$ 可得

$$\vec{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \vec{E}(\omega), \quad \epsilon(\omega) = \epsilon_0(1 + \chi^{(e)}(\omega))$$

$$\vec{H}(\omega) = \frac{1}{\mu(\omega)} \vec{B}(\omega), \quad \mu(\omega) = \mu_0(1 + \chi^{(m)}(\omega))$$

这里 $\epsilon(\omega)$ 记为介电常数或电容率, $\mu(\omega)$ 称为磁导率; $\epsilon(\omega)/\epsilon_0$ 称为相对介电常数, $\mu(\omega)/\mu_0$ 称为相对磁导率。

*液体、气体、立方对称的晶体与大量多晶体是各向同性的, 其电极化率必然为正, 磁化率可能正[顺磁]或负[逆磁抗磁]。

*介电常数与磁导率一般与外场圆频率 ω 、温度等相关, 介电常数对频率依赖更明显。

3. 导体

类似对于线性介质讨论, 我们假设电流密度于电场有频域上的线性关系, 即

$$J_i(\omega) = \sigma_{ij}(\omega) E_j(\omega)$$

$\sigma_{ij}(\omega)$ 称为**电导率张量**。类似地, 若各向同性满足, 即有 $\vec{J}(\omega) = \sigma(\omega) \vec{E}(\omega)$, 也即微观欧姆定律。

*理想导体: 电导率趋于无穷, 实际例子如内部 $\vec{E}, \vec{B}$ 均为0的超导体。

4. 铁电体、铁磁体

铁电体、铁磁体不属于线性电磁介质, 哪怕外加电磁场为0, 也存在自发的电极化或磁化。其只在少数元素中出现, 呈现高度的非线性。

*硬铁磁体: $\vec{B}$ 不太大时 $\vec{M}$ 恒定的铁磁体。

交界处边界条件

考虑底面与交界面法向垂直，高度趋于0的柱体，运用电场高斯定律即得到

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

这里 $\vec{n}$ 为介质1指向介质2的单位矢量， σ 指交界面自由面电荷密度。对磁场类似得 $\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$ 。

考虑无穷小矩形回路，一对边与交界面切向垂直，运用磁场环路定律即得到

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K}$$

这里 $\vec{K}$ 指交界面处自由面电流密度。对电场类似得[由 $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 有限，其面积分趋于0] $\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$ 。

§1.5 电磁规律中的守恒律

电荷守恒

连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

可从麦克斯韦方程组前两方程直接计算得到。

能量守恒

利用洛伦兹力表达式，空间存在电流分布 $\vec{J}$ 时，体积 V 内电场对电流密度做功功率为

$$W = \iiint_V d^3x \vec{J} \cdot \vec{E}$$

代入麦克斯韦方程组 $\vec{J}$ 的表达式，再利用 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 即可计算得

$$W = - \iiint_V d^3x \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} \right), \quad u = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}), \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

其含义即体积 V 内带电粒子能量下降一部分转化为电磁场能量 u 的上升，一部分以能流密度 $\vec{S}$ 从边界流出。

*这里 $\vec{S}$ 也称为坡印亭矢量。

动量守恒

利用洛伦兹力表达式，考虑 V 中全部粒子[源]的总动量 $\vec{p}^s$ ，则有

$$\frac{d\vec{p}^s}{dt} = \int_V d^3x (\rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B})$$

将 $\vec{J}, \rho$ 代入表达式，化简后可最终将动量守恒写为

$$\frac{d(\vec{p}_i^s + \vec{p}_i^f)}{dt} = \iiint_V d^3x \partial_j T_{ij}$$

这里电磁场总动量为

$$\vec{p}^f = \iiint_V d^3x \epsilon_0 \mu_0 \vec{S}$$

麦克斯韦应力张量为

$$T_{ij} = \epsilon_0 \left(E_i E_j + c^2 B_i B_j - \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{E} + c^2 \vec{B} \cdot \vec{B}) \delta_{ij} \right)$$

*电磁场动量密度 $\vec{g}$ 定义为 $\epsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B})$ ，计算得其即为 $\epsilon_0 \mu_0 \vec{S} = \frac{\vec{S}}{c^2}$ 。

角动量守恒

类似可得到对原点的角动量密度 $\mathcal{M} = \vec{x} \times \vec{g}$ ，电磁场中角动量密度与物质的角动量结合才能得到守恒性。

二 静电学

§2.1 泊松方程与静电边值问题

考虑均匀、各向同性的线性电介质[介电常数 ϵ]中的静电场, 这时只涉及两方程 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho, \nabla \times \vec{E} = 0$, 之前的标势 Φ 此时即为静电势, 满足 $\vec{E} = -\nabla\Phi$ 。

由 $\vec{D} = \epsilon\vec{E}$ 可得

$$\nabla^2\Phi(\vec{x}) = -\frac{\rho(\vec{x})}{\epsilon}$$

*此方程形式称为Poisson方程, 区域自由电荷密度 $\rho = 0$ 时即为Laplace方程 $\nabla^2\Phi = 0$ 。

*由PDE知识, 给定 ρ 与边界条件后 Φ 可以唯一确定, 即称为**静电边值问题**。

无边界的无穷大空间中Poisson方程解为

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int d^3x' \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

即可看作库伦定律的线性叠加, 数学上可利用[这里 δ^3 即三维空间的 δ 函数]

$$\nabla_{\vec{x}}^2 \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = -4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$$

直接计算证明。

*此式可两边对 $\vec{x}$ 在包含 $\vec{x}'$ 的小球内计算积分, 左侧利用高斯公式即可得到 δ 函数前的系数。

一般情况下, 考虑 V 被闭合曲面 S 包围, 若已知 S 上的 Φ 则称为**Dirichlet边界条件**, 若已知 S 上 Φ 的法向偏导则称为**Neumann边界条件**, 由PDE理论可证明两者均能得到唯一解。

格林函数

不妨考虑真空情况, $\epsilon = \epsilon_0$ 。设函数 $G(\vec{x}, \vec{x}')$ 在 V 中满足

$$\nabla_{\vec{x}'}^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -4\pi\delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$$

则利用格林公式

$$\int_V d^3x (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) = \oint_S dS \left(\phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right)$$

可计算得到

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3x' G(\vec{x}, \vec{x}') \rho(\vec{x}') + \frac{1}{4\pi} \oint_S dS' \left(G(\vec{x}, \vec{x}') \frac{\partial \Phi(\vec{x}')}{\partial n'} - \Phi(\vec{x}') \frac{\partial G(\vec{x}, \vec{x}')}{\partial n'} \right)$$

*由上方计算 $\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ 亦满足条件, 但不保证边界条件, 导致上式右端无法确定。不过, 直接计算可知 $F(\vec{x}, \vec{x}') = G(\vec{x}, \vec{x}') - \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ 必满足 $\nabla_{\vec{x}'}^2 F(\vec{x}, \vec{x}') = 0$, 即其**调和**。

对Dirichlet边值问题, 额外要求 $G_D(\vec{x}, \vec{x}') = 0, \vec{x}' \in S$, 即得解为

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3x' G_D(\vec{x}, \vec{x}') \rho(\vec{x}') - \frac{1}{4\pi} \oint_S dS' \Phi(\vec{x}') \frac{\partial G_D(\vec{x}, \vec{x}')}{\partial n'}$$

对Neumann边值问题, 额外要求 $\frac{\partial G_N(\vec{x}, \vec{x}')}{\partial n'} = -\frac{4\pi}{A_S}, \vec{x}' \in S$, 这里 A_S 为 S 面积, 即得解为

$$\Phi(\vec{x}) = \langle \Phi \rangle_S + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3x' G_N(\vec{x}, \vec{x}') \rho(\vec{x}') + \frac{1}{4\pi} \oint_S dS' G_N(\vec{x}, \vec{x}') \frac{\partial \Phi(\vec{x}')}{\partial n'}$$

这里 $\langle \Phi \rangle_S$ 为 Φ 在 S 上的平均值。

*一般情况下对格林函数的求解是困难的。

§2.2 导体的边界条件与导体组的能量

*同样假设导电介质具有线性性与各向同性。

理论分析可得导体内部电场恒零，表面等势，自由电荷只可能出现在表面，根据高斯定律即可得到 $[\epsilon]$ 指导体外部分介电常数， σ 指自由面电荷密度，取 n 对应为外法向]

$$\epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial n} = -\sigma$$

导体组静电能

考虑 N 个导体，导体间介电常数 ϵ ，每个导体表面 Φ_i ，总电荷 Q_i ，且假定空间中除了导体表面外不存在自由电荷。由此可计算总能量(由于导体中无电场，只需对导体外部分积分)：

$$U = \int d^3x \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{\epsilon}{2} \int d^3x (\nabla \Phi)^2 = \frac{\epsilon}{2} \int d^3x \nabla \cdot (\Phi \nabla \Phi) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \Phi_i Q_i$$

(后三个等号分别为代入 Φ 定义、计算后由空间无自由电荷消去 $\nabla^2 \Phi$ 、利用高斯定理与上方 $\frac{\partial \Phi}{\partial n}$ 等式)

由线性叠加原理，第 i 个导体表面的电荷可以写为

$$Q_i = \sum_{j=1}^N C_{ij} \Phi_j$$

这里 C_{ij} 为只与导体几何有关的参数。其中 C_{ii} 称为导体的电容系数[单个导体即为电容]，非对角元称为感应系数，总静电能即为

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N C_{ij} \Phi_i \Phi_j$$

§2.3 唯一性定理与静电镜像法

静电唯一性定理：对Dirichlet边值问题或Neumann边值问题，静电场的解唯一。

证明：若有 $\Phi_1(\vec{x})$, $\Phi_2(\vec{x})$ 两解满足要求，记 $\Psi(\vec{x}) = \Phi_1(\vec{x}) - \Phi_2(\vec{x})$ ，利用高斯定理可知

$$\int_V d^3x (\nabla \Psi)^2 = \oint_S \Psi (\nabla \Psi) \cdot d\vec{n} - \int_V d^3x \Psi \nabla^2 \Psi$$

由于 $\nabla^2 \Psi = 0$ ，且无论何种边值条件都有右侧第一项积分为0，可知 $\nabla \Psi$ 必须恒为0，于是 Ψ 为常数， $\nabla \Phi_1(\vec{x}) = \nabla \Phi_2(\vec{x})$ ，电场唯一。

电像法

考虑半径 a 接地导体球外，距球心 R 处放置点电荷 Q ，求解空间电势。

由于已知导体球面上电势为0，可假设导体内镜像电荷替代感应电荷，计算可发现球心与点电荷连线上距球心 $\frac{a^2}{R}$ 处放置 $-Q \frac{a}{R}$ 电荷可保证球面电势0，由唯一性定理可知空间 $\Phi(\vec{x})$ 即相当于点电荷与镜像电荷叠加产生。

*可利用 $\frac{\partial \Phi}{\partial n}$ 得到球面面电荷密度，总量即为像电荷电量 $-Q \frac{a}{R}$ 。

*几何上为空间反演变换，当 $a \rightarrow \infty$ 时成为无穷大导体板，像电荷即为对称位置、电量相反。

*为满足特殊几何条件时的简单方法，但实际应用可能复杂(如像电荷不能在计算区域内、两球时需考虑无穷多像电荷等)。

§2.4 泊松方程的分离变量解法

本节介绍 $\nabla^2\Phi(\vec{x}) = -\frac{\rho(\vec{x})}{\epsilon}$ 的一般分离变量求解方案。由于全空间的解 $\frac{1}{4\pi\epsilon} \int d^3x' \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$ 一定满足内部要求，只是未必满足边界条件，真实解一定可以写为其加上 $\nabla^2\Phi(\vec{x}) = 0$ 的某个解。因此，先考虑这个Laplace方程的分离变量方式。

直角坐标系

分离变量为 $\Phi(\vec{x}) = X(x)Y(y)Z(z)$ ，可考虑基本形式的解

$$X(x) \propto e^{k_1 x}, \quad Y(y) \propto e^{k_2 y}, \quad Z(z) \propto e^{k_3 z}$$

代入Laplace方程可知 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 0$ 。

*由边界条件确定 k_i ，有限区间 k_i 一般取分立纯虚数，本征函数是三角函数，无穷区间则可能连续。

柱坐标系

分离变量为 $\Phi(\vec{x}) = Z(z)\Phi(\phi)R(r)$ ，这里 (ϕ, r) 即为 xy 平面极坐标，可考虑基本形式的解

$$Z(z) \propto e^{\pm k z}, \quad \Phi(\phi) \propto e^{\pm i m \phi}, \quad R(r) \propto J_m(kr), N_m(kr)$$

这里 J_m 与 N_m 指贝塞尔函数。

由静电势单值性， m 为整数，而 k 有不同选取： k 实数时， $R(r)$ 为标准贝塞尔函数， J_m 在0处有限，而 N_m 发散，需要额外边界条件确定； k 纯虚数时，利用 z 方向边界条件可得到 k 可能取值，对应 $R(r)$ 为虚宗量贝塞尔函数 $I_m(|k|r)$ ， $K_m(|k|r)$ ，同样， I_m 在0处有限，而 K_m 发散。

*贝塞尔函数也具有正交、归一、完备等特性，如 $[0, a]$ 上，记 x_{mn} 为 $J_m(x)$ 在正实轴的第 n 个零点，则基本的解形式为 $R(r) = J_m\left(\frac{x_{mn}r}{a}\right)$ ，有正交归一与完备条件

$$\int_0^a r J_m\left(\frac{x_{mn}r}{a}\right) J_m\left(\frac{x_{mn'}r}{a}\right) dr = \frac{a^2}{2} J_{m+1}^2(x_{mn}) \delta_{nn'}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{a^2 J_{m+1}^2(x_{mn})} J_m\left(\frac{x_{mn}r}{a}\right) J_m\left(\frac{x_{mn}r'}{a}\right) = \frac{1}{r} \delta(r - r')$$

因此任何函数可通过基本形式进行展开。

*无穷区间上正交归一条件为

$$\int_0^{\infty} r J_m(kr) J_m(k'r) dr = \frac{1}{k} \delta(k - k')$$

称为Hankel变换，将 r, k 对调即为完备关系，类似直角坐标系中的Fourier变换。

球坐标系

球坐标系下Laplace算符为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{r^2}, \quad \hat{L}^2 = -\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

球谐函数 Y_{lm} 定义为角动量平方算符的本征函数，即

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi), \quad l \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{Z} \cap [-l, l]$$

其也可以显式写成

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

这里 P_l^m 为连带勒让德函数。

其满足性质 $Y_{l,-m} = (-1)^m Y_{lm}^$

将 θ, ϕ 视为与 $\vec{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 等同, 即可记为 $Y_{lm}(\vec{n})$, 再记 $d\vec{n} = \sin \theta d\theta d\phi$, 则其正交归一与完备条件为

$$\int d\vec{n} Y_{lm}^*(\vec{n}) Y_{l'm'}(\vec{n}) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\vec{n}') Y_{lm}(\vec{n}) = \delta(\cos \theta' - \cos \theta) \delta(\phi' - \phi)$$

由此, 任意 θ, ϕ 的函数可展开为球谐函数, 一般解可以写为

$$\Phi(r, \vec{n}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_{lm}(\vec{n})$$

系数 A_{lm}, B_{lm} 完全由边界条件确定。

*若问题有 ϕ 方向对称性, 只涉及 $m = 0$ 的球谐函数, 这时连带勒让德多项式即为勒让德多项式。

*球谐函数加法定理:

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{\min\{|\vec{x}|, |\vec{x}'|\}^l}{\max\{|\vec{x}|, |\vec{x}'|\}^{l+1}} Y_{lm}^*(\vec{n}') Y_{lm}(\vec{n})$$

证明: 将左侧乘 $\frac{1}{4\pi}$ 视为格林函数 $G(\vec{x}, \vec{x}')$, 即有

$$\nabla^2 G(\vec{x}, \vec{x}') = -\delta^3(\vec{x} - \vec{x}') = -\frac{1}{r^2} \delta(r - r') \delta(\cos \theta - \cos \theta') \delta(\phi - \phi')$$

利用完备性关系展开右侧, 知可设格林函数为 $G(\vec{x}, \vec{x}') = \sum_{l,m} g_l(r, r') Y_{lm}^*(\vec{n}') Y_{lm}(\vec{n})$, 再由 g_l 在 $r \rightarrow 0, \infty$ 时有限、关于 r, r' 对称, 求解可得到结果。

一个例子

无穷空间中介电常数 ϵ_2 , 存在均匀强度 E_0 的 z 轴方向电场, 放入一个介电常数 ϵ_1 , 半径 a 的电介质球, 球心为原点, 求放入后电场分布。

由于不存在自由电荷, 对应 Laplace 方程, 由 z 轴对称性知内外都只涉及 $m = 0$ 的球谐函数, 又因内部 $r = 0$ 处不可能发散, 电势一定可以写成

$$\Phi_{in}(\vec{x}) = \sum_l A_l r^l P_l(\cos \theta), \quad \Phi_{out}(\vec{x}) = \sum_l \left(B_l r^l + \frac{C_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta)$$

由于无穷远处 $\Phi_{out}(\vec{x}) = -E_0 z = -E_0 r \cos \theta$, 必然只有 $l = 1$ 项, 且 $B_1 = -E_0$ 。此外, 其产生介质极化也必然只有 $l = 1$ 项, 从而只需求解 A_1, C_1 。通过球面 θ 处场强切向连续、电位移矢量法向连续可知

$$A_1 = -E_0 + \frac{C_1}{a^3}, \quad \epsilon_1 A_1 = -\epsilon_2 \left(E_0 + \frac{2C_1}{a^3} \right)$$

解得

$$\Phi_{in}(\vec{x}) = -\left(\frac{3\epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} \right) E_0 r \cos \theta, \quad \Phi_{out}(\vec{x}) = -E_0 r \cos \theta + \left(\frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} \right) E_0 \frac{a^3}{r^3} \cos \theta$$

*更复杂的情况一般都需要通过求解格林函数进行间接求解。

§2.5 静电边值问题的数值解法

*本节主要讨论对 Laplace 方程的求解。

简单网格法

将三维空间划分为网格边长 a 的网格，则有

$$\nabla^2 \Phi(\vec{x}) \approx \sum_{i=1}^3 \frac{1}{a^2} (\Phi(\vec{x} + \tilde{i}) + \Phi(\vec{x} - \tilde{i}) - 2\Phi(\vec{x}))$$

这里 $\tilde{i}$ 为 i 方向长度 a 的矢量。从而通过格点值可得到Laplace算子的近似，再结合边界条件求解。

*可行的求解思路是从扩散方程 $\frac{\partial \Phi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nabla^2 \Phi(\vec{x}, t)$ 出发，得到迭代

$$\frac{\Phi(\vec{x}, t + \Delta t) - \Phi(\vec{x}, t)}{\Delta t} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{a^2} (\Phi(\vec{x} + \tilde{i}) + \Phi(\vec{x} - \tilde{i}) - 2\Phi(\vec{x}))$$

由于Laplace方程为扩散方程的稳定状态，充分迭代至 $t \rightarrow \infty$ 时即可得到解，此方法称为**Jacobi方法**。通过计算数学知识可知，时空步长需满足 $6\Delta t \leq a^2$ 才能保证迭代稳定进行。

*例：考虑点电荷在空间中存在某接地导体时的电场，其电势减去点电荷电势得到的函数 $\Psi(\vec{x})$ 应满足Laplace方程，且边界条件为 $\Psi(\vec{x})$ 在导体边界的值为点电荷电势的相反数[从而保证和为0]，由此即可求解。

有限元方法

*思路：利用**单形**进行剖分，如二维时考虑三角网格。

以二维为例，若已知三角形 $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ 顶点电势 Φ_i ，设内部电势为 $a + bx + cy$ ，求解可得

$$\Phi(x, y) = \frac{1}{D} \sum_{i=1}^3 (p_i + q_i x + r_i y) \Phi_i, \quad D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \quad p_1 = x_2 y_3 - x_3 y_2, q_1 = y_2 - y_3, r_1 = x_3 - x_2$$

其余 p_i, q_i, y_i 循环交换系数即得。

*由此，三角形内部的电场 $-\nabla \Phi(x, y)$ 恒定， $E_x = -\frac{1}{D} \sum_i q_i \Phi_i, E_y = -\frac{1}{D} \sum_i r_i \Phi_i$ 。

节点处近似值计算：根据数学知识可知Laplace方程应使静电能泛函

$$\mathcal{E}[\Phi] = \frac{\epsilon}{2} \int d^2 x |\nabla \Phi(\vec{x})|^2$$

取最小值，而设三角形共有 N_f 个，每个的面积 ΔS_f ，电场为 $\vec{E}_f$ ，则上述泛函在有限元下近似为

$$\mathcal{E}[\{\Phi_i\}] = \frac{\epsilon}{2} \sum_{f=1}^{N_f} \vec{E}_f^2 \Delta S_f$$

此为关于所有 Φ_i 的正定二次型，可通过数值方法求解最小值。

*考虑迪利克雷边界条件，这时边界节点给定，只需求解全部内部节点，确定系数矩阵后可得到方程组，从而利用共轭梯度等方法求解。

§2.6 静电多极展开

考虑真空中某有界的电荷分布 $\rho(\vec{x})$ [即其只在有界区域 V 内非零]，要求计算远离这团电荷处一点的静电势。

利用球谐函数加法定理，两侧乘 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho(\vec{x}')$ 后在 V 内直接积分计算得到(由要求 $r \gg r'$)

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{l,m} \frac{1}{2l+1} \frac{Y_{lm}(\vec{n})}{r^{l+1}} q_{lm}, \quad q_{lm} = \int Y_{lm}^*(\vec{n}') (r')^l \rho(\vec{x}') d^3 x'$$

系数 q_{lm} 为与 $\vec{x}$ 无关的常数，称为电荷分布对应的**多极矩**。

*定义 $Q = \int d^3 x' \rho(\vec{x}')$ 为总电荷， $\vec{p} = \int d^3 x' \rho(\vec{x}') \vec{x}$ 为该电荷分布的电偶极矩，电四极矩张量 $\mathbf{D}$ 满足

$$D_{ij} = \int d^3 x' (3x'_i x'_j - (r')^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{x}')$$

*这里 $l=0$ 称为单极矩(总电荷), 随后随 l 增大分别称电偶极矩、电四极矩、电八极矩等, 对应带电体系的多极矩张量。一般来说带电体系的多极矩依赖原点选取, 但**非零最低阶**的电多极矩与原点选取无关。

电偶极子

考虑原点的一个点电偶极矩 $\vec{p}$, 计算可发现电势与非原点处场强为(这里 $\vec{n}$ 指 $\vec{x}$ 方向单位矢量)

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{p} \cdot \vec{x}}{r^3}, \quad \vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{p}) - \vec{p}}{r^3}$$

但此场强事实上还差一个正比于 δ 函数的项, 考虑静电场在球心原点、半径 R 的球体积分, 由高斯公式可得

$$\int_{r<R} d^3x \vec{E}(\vec{x}) = - \int_{r=R} R^2 d\Omega_n \Phi(\vec{x}) \vec{n} = - \frac{R^2}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x' \rho(\vec{x}') \int_{r=R} d\Omega_n \frac{\vec{n}}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

*这里 $\vec{n}$ 指球面外法向量, 第二个等号是将电势拆分为积分。

利用球谐函数保留 $l=1$ 计算可得右侧积分为 $\frac{4\pi}{3} \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \vec{n}'$, 这里 $r_{<}, r_{>}$ 指 r' 与 R 中较小、较大的, 于是原积分即为

$$- \frac{R^2}{3\epsilon_0} \int d^3x' \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \vec{n}' \rho(\vec{x}')$$

若电荷分布全在球内, $r_{<}$ 恒为 r' , 可直接计算得到积分为 $-\frac{\vec{p}}{3\epsilon_0}$; 若全在球外, 即为 $\frac{4\pi R^2}{3} \vec{E}(0)$ 。由此, 为使球内的积分成立, 电场实际上是

$$\vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3\vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{p}) - \vec{p}}{r^3} - \frac{4\pi}{3} \vec{p} \delta^3(\vec{x}) \right)$$

静电能

静电能为 $\int d^3x \rho(\vec{x}) \Phi(\vec{x})$, 若 $\rho(\vec{x})$ 只在原点附近非零, 事实上可以对 $\Phi(\vec{x})$ 在原点附近展开, 再利用分布的电偶极矩、电四极矩定义可以得到静电能[事实上这比起直接展开增添了 $-\frac{1}{6} r^2 \nabla \cdot \vec{E}(0)$, 由于其为0无影响]

$$U \approx Q\Phi(0) - \vec{p} \cdot \vec{E}(0) - \frac{1}{6} \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial E_j(0)}{\partial x_i}$$

*直接计算可知 $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ 处电偶极矩 $\vec{p}_1, \vec{p}_2$, 则相互作用静电能为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 - 3(\vec{n} \cdot \vec{p}_1)(\vec{n} \cdot \vec{p}_2)}{|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|^2} + \frac{4\pi}{3} (\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \delta^3(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) \right)$$

这里 $\vec{n}$ 为 $\vec{x}_2 - \vec{x}_1$ 方向的单位矢量。

三 静磁学

§3.1 环形电流的磁场与磁矩

回顾磁矢势 $\vec{A}$ 满足 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, 利用库伦规范[静磁学中洛伦茨规范]可取 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$, 假定空间中充满磁化率 $\mu = \mu_0 \mu_r$ 的线性各向同性均匀磁介质, 计算即得到泊松方程 $\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$, 于是类似电场时, 无边界空间中解即可写为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int d^3x' \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

*电荷守恒连续性方程要求 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$, 且 $\vec{J}$ 可以包含广义函数[如一维 δ 函数代表面电流密度, 二维 δ 函数代表线电流密度], 可以对应将 $\vec{J}(\vec{x}) d^3x$ 替换为 $\vec{K} dS$ 或 $I d\vec{l}$, 这里 $\vec{K}$ 为面电流密度, I 为线电流强度。

*若存在不同磁介质, 回顾第一章得到的边界条件, 即可唯一确定静磁问题解。

环形电流计算

考虑真空中电流强度为 I 、半径为 a 的电流环，环心位于坐标原点，法向指向 z 方向，求空间磁矢势与磁场。

球坐标系下电流密度只有 ϕ 分量，为

$$J_\phi(r', \theta', \phi') = \frac{I}{a} \sin \theta' \delta(\cos \theta') \delta(r' - a)$$

直角坐标系下，设 $\hat{x}, \hat{y}$ 为两方向单位向量，则 $\vec{J}(\vec{x}') = -J_\phi \sin \phi' \hat{x} + J_\phi \cos \phi' \hat{y}$ ，由于关于 ϕ 对称，可直接设考虑 $\phi = 0$ 的点的磁矢势，由对称性，这些点只有 A_ϕ 非零，直接积分即得到[注意 $\phi = 0$ 时 $A_\phi = A_y$]

$$A_\phi(r, \theta) = \frac{\mu_0 I a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos \phi' d\phi'}{(a^2 + r^2 - 2ar \sin \theta \cos \phi')^{1/2}}$$

*此积分为椭圆积分，无解析解， $r \gg a$ 时刻通过分母泰勒展开至前两项[第一项 $\frac{1}{r}$ 积分为0]得到近似

$$A_\phi(r, \theta) \approx \frac{\mu_0 I \pi a^2 \sin \theta}{4\pi r^2}$$

从而磁场有近似

$$B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m \cos \theta}{r^3}, \quad B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^3}, \quad m = I \pi a^2$$

这里 m 称为**磁偶极矩**，与电偶极子周围的电场类似。

§3.2 磁场的能量

考虑 N 个闭合稳恒电流回路 C_i ，电流强度分别为 I_i ，空间充满磁导率 μ 均匀介质。计算可得到

$$(\nabla \times \vec{A})^2 = \partial_j (A_k \partial_j A_k) - A_k (\partial_j \partial_j A_k) - \partial_j (A_k \partial_k A_j) + A_k (\partial_j \partial_k A_j)$$

而全微分在全空间积分可化为无穷远边界上，为0，且由库伦规范最后一项为0，只剩下第二项，再利用泊松方程得能量为

$$U = \frac{1}{2} \int d^3x \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2\mu} \int d^3x (\nabla \times \vec{A})^2 = \frac{1}{2} \int d^3x \vec{A} \cdot \vec{J}$$

利用替换规则可写出此时磁矢势的表达式

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \sum_{i=1}^N \oint_{C_i} \frac{I_i d\vec{l}_i(\vec{x}_i')}{|\vec{x} - \vec{x}_i'|}$$

这里 $\vec{x}_i'$ 沿 C_i 绕转， $d\vec{l}_i(\vec{x}_i')$ 即为该点处 C_i 的切向量。代入原式即得

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N L_{ij} I_i I_j, \quad L_{ij} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_i(\vec{x}_i) \cdot d\vec{l}_j(\vec{x}_j)}{|\vec{x}_i - \vec{x}_j|}$$

这里对角元 L_{ii} 称为线圈的**电感或自感系数**，非对角元 $L_{ij}, i \neq j$ 称为**互感系数**。

*无穷细导线的电感事实上发散，需要假设存在界面，可认为均匀分布估计电感。

电流圈作用力

考虑两电流圈 C_1, C_2 间作用力，为方便，用 $\vec{l}_1, \vec{l}_2$ 简写 $\vec{l}_1(\vec{x}_1), \vec{l}_2(\vec{x}_2)$ 。

根据功能原理， $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ 可以写为两电流圈相互作用能对第一个电流圈坐标的**正梯度**[由于保持电流不变而非磁矢势不变，这里的受力为正梯度而非负梯度]，也即

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \nabla_{\vec{x}_1} U = -\frac{\mu I_1 I_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)(d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2)}{|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|^3}$$

凑积分为0的全微分后分母可改写为 $-d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times (\vec{x}_1 - \vec{x}_2))$ ，从而有

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \oint_{C_1} I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}_{2 \rightarrow 1}, \quad \vec{B}_{2 \rightarrow 1} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{C_2} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (\vec{x}_1 - \vec{x}_2)}{|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|^3}$$

左侧公式为洛伦兹力宏观形式[安培力]，右侧即为毕奥-萨伐尔定律。

§3.3 磁多极展开

考虑原点附近的电流分布与远处一点 $\vec{x}$ ，仍假定充满磁导率 μ 均匀介质，利用泰勒展开前两项

$$\frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \approx \frac{1}{|\vec{x}|} + \frac{\vec{x} \cdot \vec{x}'}{|\vec{x}|^3}$$

即有

$$A_i(\vec{x}) \approx \frac{\mu}{4\pi|\vec{x}|} \int d^3x' J_i(\vec{x}') + \frac{\mu x_j}{4\pi|\vec{x}|^3} \int d^3x' J_i(\vec{x}') x'_j$$

*利用高斯公式化到无穷远处可知 $\int d^3x' \partial'_j (J_j(\vec{x}') x'_i) = 0$ ，展开偏导并利用 $\nabla' \cdot \vec{J}(\vec{x}') = 0$ 即可得到上方第一项积分事实上为0。

*类似可知 $\int d^3x' \partial'_k (J_k(\vec{x}') x'_i x'_j) = 0$ ，展开化简可得到

$$x_j \int d^3x' \vec{J}(\vec{x}') x'_j = -\vec{x} \times \vec{m}, \quad \vec{m} = \frac{1}{2} \int d^3x' (\vec{x}' \times \vec{J}(\vec{x}'))$$

上方 $\vec{m}$ 称为磁偶极矩[简称**磁矩**]，由此可计算得

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{x}}{|\vec{x}|^3}, \quad \vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3\vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{|\vec{x}|^3} \right)$$

此处 $\vec{n}$ 代表 $\vec{x}$ 方向单位矢量。

*完全类似电偶极场，考虑积分后会对磁场增添一个 δ 函数修正，成为

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3\vec{n}(\vec{n} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{|\vec{x}|^3} + \frac{8\pi}{3} \vec{m} \delta^3(\vec{x}) \right)$$

磁矩

对平面电流圈，设其面积 S ，电流强度 I ，右手定则确定单位法向量 $\vec{n}_0$ ，即有 $\vec{M} = SI\vec{n}_0$ ，符合之前环形电流的结果。

若电流密度 $\vec{J}(\vec{x})$ 由一系列带电 q_i ，速度 $\vec{v}_i$ 的粒子提供，即 $\vec{J}(\vec{x}) = \sum_i q_i \vec{v}_i \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_i)$ ，计算可知

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \sum_i q_i (\vec{x}_i \times \vec{v}_i) = \sum_i \frac{q_i}{2M_i} \vec{L}_i$$

这里 $\vec{L}_i$ 表示粒子角动量。若所有粒子 q_i, M_i 同为 q, M ，即有 $\vec{m} = \frac{q}{2M} \vec{L}$ ， $\vec{L}$ 为总角动量 $\sum_i \vec{L}_i$ 。

*量子力学中除了经典角动量外还有纯量子的**自旋角动量** $\vec{S}$ ，原子磁矩与核子磁矩分别为

$$\vec{m} = -\frac{e\hbar}{2m_e} (g_l \vec{L} + g_s \vec{S})/\hbar, \quad \vec{m}_N = \frac{e\hbar}{2m_p} (g_s \vec{S})/\hbar$$

这里右侧 $(g_l \vec{L} + g_s \vec{S})/\hbar$ 代表无量纲总角动量，左侧系数即为量子力学中的 μ 。轨道角动量的贡献与经典情形一致， $g_l = 1$ ，而自旋角动量系数 g_s 依赖于粒子性质。

力与力矩

根据受力公式 $\vec{F} = \int d^3x' \vec{J}(\vec{x}') \times \vec{B}(\vec{x}')$ ，对 $\vec{B}$ 作泰勒展开，保留两项即得到

$$F_i \approx \epsilon_{ijk} \left(B_k(0) \int d^3x' J_j(\vec{x}') + \int d^3x' J_j(\vec{x}') (\vec{x}' \cdot \nabla) B_k(0) \right)$$

类似之前讨论可知首项为0，第二项利用 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 可化为

$$\vec{F} = (\vec{m} \times \nabla) \times \vec{B} = \nabla(\vec{m} \times \vec{B})$$

对力矩 $\vec{N} = \int d^3x' (\vec{x}' \times (\vec{J}(\vec{x}') \times \vec{B}(\vec{x}')))$ ，完全类似可得到 $\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}$ ，与静电学中的 $\vec{p} \times \vec{E}$ 类似。

能量

由于力可看作势能的负梯度，势能可表达为

$$U = -\vec{m} \times \vec{B}$$

*原子物理中电子磁矩与外加磁场相互作用能可写为此形式，因此称为**塞曼能**，由于磁矩与角动量成正比，角动量是量子化的，原子在外磁场中时因转动不变性而简并的能级将分裂，称为**塞曼效应**。

*原子核磁矩 $\vec{m}_N$ 与电子磁矩的偶极-偶极相互作用产生**超精细结构**，设电子自旋磁矩 $\vec{m}_e$ ，轨道运动磁矩 $\frac{e}{2m_e}\vec{L}$ ，相互作用能为 $[\vec{n}$ 指连线方向的单位矢量]

$$\mathcal{H} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{\vec{m}_N \cdot \vec{m}_e - 3(\vec{n} \cdot \vec{m}_N)(\vec{n} \cdot \vec{m}_e)}{r^3} - \frac{e}{m} \frac{\vec{m}_N \cdot \vec{L}}{r^3} - \frac{8\pi}{3} (\vec{m}_N \cdot \vec{m}_e) \delta^3(\vec{x}) \right)$$

量子力学中此能量视为某种微扰，需要在波函数中取平均。

§3.4 磁标势与等效磁荷

若空间无自由电流分布，根据麦克斯韦方程组有 $\nabla \times \vec{H} = 0$ ，于是存在**磁标势** $\Phi_M(x)$ 满足 $\vec{H}(\vec{x}) = -\nabla \Phi_M(\vec{x})$ 。

由于 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，利用 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ 可得

$$\nabla^2 \Phi_M(\vec{x}) = -(-\nabla \cdot \vec{M})$$

也即 $\vec{M}(\vec{x})$ 提供了类似静电学中电荷的磁荷密度 $\rho_M(\vec{x}) = -\nabla \cdot \vec{M}(\vec{x})$ ，或在边界上的面磁荷密度 $\sigma_M(\vec{x}) = \vec{n} \cdot \vec{M}(\vec{x})$ 。

多数情况下 $\vec{M}$ 会与 $\Phi_M(x)$ 有关，因此此方程并不能简单视为泊松方程求解。此处只考虑两种简单情况：

1. 线性各向同性均匀介质 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ，从而满足Laplace方程 $\nabla^2 \Phi_M(\vec{x}) = 0$ 。

例：考虑真空中均匀静磁场 H_0 ，方向为 z 方向，将内外半径 a, b 的空心球壳放入，球壳介质为线性各向同性均匀介质，相对磁导率为 μ_r ，球心为坐标原点，求空间磁场。

考虑球坐标系，此问题关于 ϕ 对称，类似泊松方程分离变量解法中的例子，利用球谐函数可得到 $r > b$ 与 $a < r < b$ 处磁标势可以视为均匀场与偶极场叠加， $r < a$ 处磁标势则对应均匀场，结合无穷远处条件可设

$$\Phi_M^{r>b} = -H_0 r \cos \theta + \frac{A_1 \cos \theta}{r^2}, \quad \Phi_M^{a<r<b} = -H_1 r \cos \theta + \frac{C_1 \cos \theta}{r^2}, \quad \Phi_M^{r<a} = -H_2 r \cos \theta$$

结合 $r = b, r = a$ 处的连续性条件[可直接利用 $r \cos \theta = z$ 将 Φ_M 写在直角坐标系中计算 $\vec{H}$ ，进而根据线性介质得到 $\vec{B}$ ，从而可得到连续性方程]

$$-H_0 + \frac{A_1}{b^3} = -H_1 + \frac{C_1}{b^3}, \quad H_0 + \frac{2A_1}{b^3} = \mu_r \left(H_1 + \frac{2C_1}{b^3} \right), \quad -H_1 + \frac{C_1}{a^3} = -H_2, \quad \mu_r \left(H_1 + \frac{2C_1}{b^3} \right) = H_2$$

即可解出 A_1, H_1, C_1, H_2 。

*当 $\mu_r \gg 1$ 时可发现球内部磁场约为 $\frac{9H_0}{2\mu_r(1-a^3/b^3)}$ ，反比于 μ_r ，这称为**磁屏蔽**，类似静电屏蔽。

2. 硬铁磁体，这时 $\vec{M}$ 几乎不依赖 $\vec{H}$ ，可将 $\vec{M}$ 视为已知矢量场，类似静电问题求解。

例：磁化强度均匀为 $\vec{M}$ 的硬铁磁体球，半径为 a ，球心为坐标原点，磁化强度指向 z 方向，求空间磁场。

由于磁化强度为常矢量，体磁荷密度为0，面磁荷密度即为 $\vec{N} \cdot \vec{M} = M_0 \cos \theta'$ ，这里 θ' 指原点指向球面某点的矢量与 z 轴夹角。于是，直接积分可得到

$$\Phi_M(\vec{x}) = \frac{M_0 a^2}{4\pi} \int d\Omega' \frac{\cos \theta'}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

利用球谐函数加法定理，由于 $\cos \theta' \propto Y_{10}(\theta', \phi')$ ，根据正交性可知只需保留

$$\frac{4\pi}{3} \frac{\min(a, r)}{\max(a, r)^2} Y_{10}^*(\theta', \phi') Y_{10}(\theta, \phi)$$

一项乘 $\cos \theta'$ 的积分，从而利用 $\frac{\cos \theta'}{Y_{10}(\theta', \phi')} = \frac{\cos \theta}{Y_{10}(\theta, \phi)}$ 与正交归一性计算可得

$$\Phi_M(\vec{x}) = \frac{1}{3} M_0 a^2 \frac{\min(a, r)}{\max(a, r)^2} \int d\Omega' Y_{10}^*(\theta', \phi') Y_{10}(\theta', \phi') \cos \theta = \frac{1}{3} M_0 a^2 \frac{\min(a, r)}{\max(a, r)^2} \cos \theta$$

*由此可得到球内为均匀磁场， $\vec{H} = -\frac{1}{3}\vec{M}$ ，球外为磁偶极子形式，磁偶极矩为 $\frac{4\pi a^3}{3}\vec{M}$ ，即磁化强度乘球体积。

§3.5 静磁问题的数值解法

*实际铁磁体往往是多晶的，会产生不同磁畴，同一个磁畴内 $\vec{M}$ 基本沿固定方向，从而使得铁磁体的磁畴体出现固定磁矩。

考虑简化模型，假定晶粒内部磁化强度 $\vec{M}_1(\vec{x}) = M_s \hat{z}$ ，晶粒间 $\vec{M}_2(\vec{x}) = M'_s \hat{z}$ ，这里 $\hat{z}$ 为 z 方向单位矢量， $M_s > M'_s$ 。根据面磁荷密度的公式， $\vec{M}_1, \vec{M}_2$ 交界处会出现等效的磁荷，它们产生的磁场称为退磁场。

*由于等效磁荷成对出现，退磁场全空间积分必然为0，但方均根非0，随 $\frac{M'_s}{M_s}$ 远离1而成线性关系增大，当 $M'_s = 0$ 时其强度在饱和磁感应强度20%左右。

*对于实际任意分布的情况，一般需要通过数值解法处理，具体做法与静电学中类似。

四 电磁波的传播

§4.1 均匀平面电磁波的基本性质

没有电荷与电流分布时，假设空间存在介电常数 ϵ 、磁导率 μ 的均匀线性介质，可以得到

$$\nabla^2 \vec{E} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad \nabla^2 \vec{B} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

其基本解为均匀平面电磁波，即

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}, \quad \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}$$

*这里波动部分用复指数表示，电磁场振幅 $\vec{E}_0, \vec{B}_0$ 也可取复矢量。约定真实测量的物理量均为对应复值的实部。

基本性质

代入麦克斯韦方程组可得到

$$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0, \quad \vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0, \quad \vec{B}_0 = \sqrt{\mu\epsilon} \vec{n} \times \vec{E}_0, \quad k^2 = \mu\epsilon\omega^2$$

这里 $\vec{n}$ 为 $\vec{k}$ 方向单位矢量，由前三式可知 $\vec{k}, \vec{B}_0, \vec{E}_0$ 相互垂直，可构成三维空间的标架，第四个式子可得到[利用 $c^{-2} = \mu_0\epsilon_0$ ，这里 k 指 $|\vec{k}|$]

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}, \quad n = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}}$$

这里 v 即为相速度, n 称为介质折射率。

*真实介质均为色散介质, 也即折射率与 ω 有关, 但很窄的频率范围内可假设几乎无关, 从而可将均匀平面电磁波叠加得到一般解。

偏振性质

记 $\vec{e}_3 = \vec{N}$ 如上方定义, 考虑垂直 $\vec{N}$ 的平面内的两单位矢量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 满足 $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{N}$, 它们就构成了三维空间的标准正交基。

由此电场强度可以展开

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = (E_1 \vec{e}_1 + E_2 \vec{e}_2) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}$$

复系数 E_1, E_2 的关系不同即称为其属于不同偏振状态: 若 $\frac{E_2}{E_1}$ 为实数, 称线偏振; 若 $\frac{E_2}{E_1} = \pm i$, 称为左旋/右旋圆偏振; 一般情况下 $\vec{E}(\vec{x}, t)$ 面对传播反向看将画出椭圆, 因此称为椭圆偏振。

*对圆偏振, 令 $\vec{e}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1 \pm \vec{e}_2)$, 它们也与 $\vec{e}_3$ 构成三维复内积空间的一组标准正交基。

Stokes参数: 记 $\vec{e}_1 \cdot \vec{E} = a_1 e^{i\delta_1}, \vec{e}_2 \cdot \vec{E} = a_2 e^{i\delta_2}$, 其中 a_1, a_2 为模长, δ_1, δ_2 为辐角, 定义

$$s_0 = a_1^2 + a_2^2, \quad s_1 = a_1^2 - a_2^2, \quad s_2 = 2a_1 a_2 \cos(\delta_2 - \delta_1), \quad s_3 = 2a_1 a_2 \sin(\delta_2 - \delta_1)$$

为Stokes参数, 它们可以直接测量, 从而描述偏振性质。

*实际上Stokes参数有三个独立参数, 满足 $s_0^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2$ 。

能流

由电磁波定义与基本性质可算出坡印亭矢量的周期平均值[第一个等号可通过积分平均计算得到]

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} |\vec{E}_0|^2 \vec{n}$$

类似得能量密度周期平均值为

$$\bar{u} = \frac{1}{4} \left(\epsilon \vec{E} \cdot \vec{E}^* + \frac{1}{\mu} \vec{B} \cdot \vec{B}^* \right) = \frac{\epsilon}{2} |\vec{E}_0|^2$$

于是能流密度 $\vec{S} = \bar{u} v \vec{n}$, 这里 v 即为相速度。

*此结论仅对单色均匀平面电磁波正确, 一般电磁波能量流动速度未必为相速度。

§4.2 电磁波在介质表面的折射与反射

假设两种折射率分别为 n, n' 的介质[对应介电常数、磁导率为 μ, ϵ 与 μ', ϵ'], 一均匀平面电磁波从折射率为 n 的介质入射到交界面上。

为方便, 设交界面法线的单位矢量 $\vec{n}$ 沿 z 轴正方向, 入射电磁波波矢 $\vec{k}$ 在 xz 平面内。入射波矢与法向量张成的平面称为入射面, 夹角 i 称入射角。设反射波的波矢为 $\vec{k}''$, 它与负法向 $-\vec{n}$ 的夹角 r'' 称反射角; 折射波的波矢 $\vec{k}'$, 其与 $\vec{n}$ 的夹角 r 称折射角。以下用 $\hat{x}$ 表示向量 $\vec{x}$ 方向的单位矢量, 则入射波、折射波、反射波电磁场分别为

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{S} - i\omega t}, & \vec{B} &= \sqrt{\mu \epsilon} \hat{k} \times \vec{E} \\ \vec{E}' &= \vec{E}'_0 e^{i\vec{k}' \cdot \vec{S} - i\omega t}, & \vec{B}' &= \sqrt{\mu' \epsilon'} \hat{k}' \times \vec{E}' \\ \vec{E}'' &= \vec{E}''_0 e^{i\vec{k}'' \cdot \vec{S} - i\omega t}, & \vec{B}'' &= \sqrt{\mu \epsilon} \hat{k}'' \times \vec{E}'' \end{aligned}$$

由于电磁波频率不变, 类似之前推导知波矢应满足[用 x 表示 $\vec{x}$ 的模长]

$$k = k'' = n \frac{\omega}{c}, \quad k' = n' \frac{\omega}{c}$$

考虑电磁场的边界条件, $z = 0$ 平面上应有 $\vec{k} \cdot \vec{n} = \vec{k}' \cdot \vec{n} = \vec{k}'' \cdot \vec{n}$, 也即三个波矢都处于同一平面 $[xz\text{平面}]$ 。将其除以模长即可得到角度关系

$$i = r'', \quad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{k'}{k} = \frac{n'}{n}$$

更具体来说, 代入四个边界条件得到

$$\begin{aligned} (\epsilon(\vec{E}_0 + \vec{E}_0'') - \epsilon' \vec{E}_0') \cdot \vec{n} &= 0 \\ (\vec{k} \times \vec{E}_0 + \vec{k}'' \times \vec{E}_0'' - \vec{k}' \times \vec{E}_0') \cdot \vec{n} &= 0 \\ (\vec{E}_0 + \vec{E}_0'' - \vec{E}_0') \times \vec{n} &= 0 \\ \left(\frac{1}{\mu} (\vec{k} \times \vec{E}_0 + \vec{k}'' \times \vec{E}_0'') - \frac{1}{\mu'} \vec{k}' \times \vec{E}_0' \right) \times \vec{n} &= 0 \end{aligned}$$

由于电场强度与波矢垂直, 可将电场强度分解为垂直入射面(即 y 方向)的分量与平行入射面(且与对应波矢垂直)的分量计算大小。这样分解后可直接解出[2、4式求解垂直分量, 1、3式求解平行分量]

$$\begin{aligned} \frac{(\vec{E}_0')_{\perp}}{(\vec{E}_0)_{\perp}} &= \frac{2n \cos i}{n \cos i + (\mu/\mu')n' \cos r}, & \frac{(\vec{E}_0'')_{\perp}}{(\vec{E}_0)_{\perp}} &= \frac{n \cos i - (\mu/\mu')n' \cos r}{n \cos i + (\mu/\mu')n' \cos r} \\ \frac{(\vec{E}_0')_{\parallel}}{(\vec{E}_0)_{\parallel}} &= \frac{2n \cos i}{(\mu/\mu')n' \cos i + n \cos r}, & \frac{(\vec{E}_0'')_{\parallel}}{(\vec{E}_0)_{\parallel}} &= \frac{(\mu/\mu')n' \cos i - n \cos r}{(\mu/\mu')n' \cos i + n \cos r} \end{aligned}$$

*这些公式统称为**菲涅尔公式**, 公式除折射率外还涉及 μ/μ' , 但可见光频段可近似认为 $\mu/\mu' = 1$, 从而公式只涉及折射率。

*当 $i = 0$ 时菲涅尔公式可以合并为

$$\vec{E}_0' = \frac{2}{\sqrt{\mu\epsilon'/(\mu'\epsilon)} + 1} \vec{E}_0, \quad \vec{E}_0'' = \frac{\sqrt{\mu\epsilon'/(\mu'\epsilon)} - 1}{\sqrt{\mu\epsilon'/(\mu'\epsilon)} + 1} \vec{E}_0$$

*当 $\mu/\mu' = 1$ 时, 若入射角等于**布儒斯特角** $i_B = \tan^{-1} \frac{n'}{n}$, 则反射波电场平行分量 $(\vec{E}_0'')_{\parallel}$ 为0, 也即反射波的偏振方向垂直于入射面。

*若 $n > n'$, 使得 $r = \frac{\pi}{2}$ 的角度称为全反射角, 即满足 $i_0 = \sin^{-1} \frac{n'}{n}$ 。入射角等于 i_0 时折射波延交界面传播, 而比全反射角还大时, $\cos r$ 成为纯虚数

$$\cos r = i \sqrt{\frac{\sin^2 i}{\sin^2 i_0} - 1}$$

于是折射波相因子会出现 z 方向的指数衰减 $e^{-k'|\cos r|z}$ [称为**隐失波**], 无法进入 n' 介质, 而将沿交界面传播。这时反射波与入射波模长一致, 但相位可以有差别。

§4.3 电磁波在导电介质中的传播

假设导电介质均匀、各向同性, 满足欧姆定律 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 。

*与之前的区别在于导电介质会产生自由电流, 从而出现耗散。

若所有场都简谐依赖于时间, 即有相因子 $e^{-i\omega t}$, 则根据麦克斯韦方程组可得

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{B} = -i\omega \left(\epsilon_b + i \frac{\sigma}{\omega} \right) \vec{E}$$

这里 μ, ϵ_b 为导电介质中的束缚电子贡献的介电常数与磁导率, 均可能为 ω 的函数。将括号内定义为

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_b(\omega) + i \frac{\sigma(\omega)}{\omega}$$

若场具有平面波 $e^{i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t}$ 形式, 则代入得 $k^2 = \mu\epsilon\omega^2$, 也即若介质 $\mu\epsilon_b$ 为实数, 电导率 σ 非零, $\vec{k}$ 与 ω 不可能同为实数:

1. 若 $t = 0$ 时导体中已经存在某电磁场分布，其可以按三维空间分解为实波矢 $\vec{k}$ 的叠加，则频率 ω 必须为复数， $e^{-i\omega t}$ 的实部代表电磁场随时间**指数衰减**，这是耗散的结果。
2. 若外界有电磁波入射导体，导体内称为受迫振动，不随时间衰减，即 ω 为实数，这时 $\vec{k}$ 必须为复数，设 $\vec{n}$ 为垂直导体表面并指向内部的法向单位矢量，其应能写为 $k\vec{n}$ 。记 $k = k_1 + i\frac{1}{2}A$ ， k_1 与 A 为实数， A 称为**吸收系数**。

对不良导体， $\sigma/(\omega\epsilon_b) \ll 1$ ，近似得到

$$k \approx \sqrt{\mu\epsilon_b}\omega + i\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_b}}\sigma$$

吸收系数 $\sigma\sqrt{\mu/\epsilon_b}$ 几乎不依赖频率。

对良导体， $\sigma/(\omega\epsilon_b) \gg 1$ ，近似得到

$$k \approx \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

这里 δ 称为**趋肤深度**，代表电磁波进入导体的特征长度。直接代入平面电磁波可得

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\vec{n}\cdot\vec{x}/\delta} e^{i\vec{n}\cdot\vec{x}/\delta - i\omega t}, \quad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{-\vec{n}\cdot\vec{x}/\delta} e^{i\vec{n}\cdot\vec{x}/\delta - i\omega t}, \quad \vec{H}_0 = \frac{1}{\mu\omega} k\vec{n} \times \vec{E}_0$$

*由 k 为复数， $\vec{H}, \vec{E}$ 存在相位差，而根据良导体 k 的辐角约为 $\frac{\pi}{4}$ 即知相位差约为 $\frac{\pi}{4}$ 。

*利用等效复介电常数 ϵ ，也可研究涉及导电介质表面的反射与透射，会有与之前几乎相同的结论，但偏振变化十分复杂。

准静态近似

当导体中传导电流远大于位移电流贡献时，位移电流可以忽略，称为准静态近似，对应良导体的情形。

假设导体内 σ, μ 不依赖位置，忽略位移电流 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ ，对麦克斯韦方程组第二个方程两边取旋度，利用介质中 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 即得到

$$\mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = \nabla^2 \vec{H}$$

边界条件仍为 $\vec{B}$ 法向连续， $\vec{H}$ 切向连续。

*此为**扩散方程**形式， $\vec{E}, \vec{B}, \vec{A}, \vec{J}$ 事实上都满足此形式，由于其空间特征尺度平方与时间特征尺度成比例，可以给出对趋肤深度的估计。

准静态近似下，谐振电磁场会诱导导体内部**涡流**并耗散为热。根据电路知识，耗散功率为

$$W_J = \int d^3x \langle \vec{J} \cdot \vec{E} \rangle$$

这里尖括号表示周期内的平均， $\vec{J}, \vec{E}$ 均指实部对应的真实值。而外部流入导体的能流功率平均即为坡印亭矢量面积分：

$$W = - \oint (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{A}$$

利用高斯公式与周期函数的时间导数周期内平均值为0 [由牛顿莱布尼茨公式可知]即可计算出 $W = W_J$ ，符合能量守恒。

*此推导事实上与第一章能量守恒的推导基本相同，只是忽略了位移电流对应的电场能量贡献。

*已知良导体外部的谐变磁场后，利用扩散方程与边界条件即可解出导体内部的磁场，从而估算耗散功率。

§4.4 介质色散的经典模型

考虑**经典振子模型**，也即将介质的束缚电子看作经典谐振子，有各自的本征频率与阻尼系数。在谐振电场[如单色平面电磁波]下，电子会产生平均电偶极矩

$$\vec{p} = \frac{e^2}{m} \frac{\vec{E}_0}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma}$$

这里 ω 为外电场频率， ω_0 、 γ 为本征圆频率与阻尼系数。若原子总电子为 Z 个，本征频率 ω_i ，阻尼系数 γ_i 的有 f_i 个[这称为**振子强度**]，则有介电常数为[此式来源为真空增添电子的电偶极矩]

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \sum_i \frac{f_i}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_i}$$

*此公式事实上对量子情形也有不错的描述。

*对导体而言，存在自由电子，即本征频率为0的电子，将其他电子归为 ϵ_b 后得到

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_b(\omega) + i \frac{Ne^2 f_0}{m\omega(\gamma_0 - i\omega)}$$

对比上节可发现 $\sigma(\omega) = \frac{Ne^2 f_0}{m(\gamma_0 - i\omega)}$ ，称为**德鲁德公式**。频率较低时可忽略虚部，电导率为实，而固体物理中称 $\frac{1}{\gamma_0}$ 为自由电子的**弛豫时间**。

若 $\omega \gg \omega_i$ ，介电常数即满足

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \quad \omega_p^2 = \frac{NZe^2}{\epsilon_0 m}$$

ω_p 称为**等离子体频率**。此式对所有介质都成立，最极端的情况下[如纯等离子体忽略电子阻尼]，电磁波频率小于等离子体频率时，介电常数为负，电磁波波矢进入此区域的分量变为纯虚数，也即成为**隐失波**，指数衰减[**紫外透明**]。

一般频率而言， γ_i 较小，介电常数基本为实数，于是对电磁波的吸收很小，即该介质对电磁波**透明**。但当 $\omega \approx \omega_i$ 时，对该频率的吸收即非常明显，称为**共振吸收区**。

*介电常数明显称为复数时，电磁波波数也是复数，回顾之前的 $k = k_1 + i\frac{1}{2}A$ ， A 代表能流的衰减，因此称为吸收系数。

§4.5 电磁信号在色散介质中的传播

实际电磁信号往往并不是单色均匀波，而是以**波包**[即不同频率单色波叠加]的形式传播，以下以一维情况标量波[忽略偏振]为例。

波包的色散

考虑一维波包

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int A(k) e^{ikx - i\omega(k)t} dk$$

这里 $\omega(k)$ 与介质色散性质有关， $A(k)$ 代表不同频率成分的强度，根据Fourier变换公式可知

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int u(x, 0) e^{-ikx} dx$$

*也可由其他时刻计算出，对单色波 $u(x, 0) = e^{ik_0 x}$ ，对应振幅 $A(k)$ 为 $\sqrt{2\pi} \delta(k - k_0)$ ，此后仍为单色波。

*利用傅里叶变换性质可得位置空间与频率空间的延展[并非此处重点，省略严禁定义]满足 $\Delta k \Delta x \geq \frac{1}{2}$ ，事实上是量子力学中的不确定关系。由此，位置空间波包越窄，所需频率就越宽。

由于相速度 $v_p = \frac{\omega}{k}$ 对不同频率不同，不同成分的相位差会随时间演化而变化，也即代表波包形状随时间推移发生变形，这就是**色散**。

对平面单色波，能量流动速度与相速度相同，但对波包可能非常复杂。考虑 $A(k)$ 只在 $k = k_0$ 附近某个小范围非零的情况，泰勒展开可得

$$\omega(k) \approx \omega_0 + v_g(k - k_0), \quad \omega_0 = \omega(k_0), v_g = \frac{d\omega}{dk}(k_0)$$

代入可发现波包随时间的演化近似为

$$u(x, t) \approx u(x - v_g t, 0) e^{i(k_0 v_g - \omega_0)t}$$

这里 v_g 即为**群速度**。此时波包形状几乎没有改变，只是按群速度移动， v_g 比相速度 v_p 更好刻画了波包的传播与能量流动。

*由于 $\omega(k) = \frac{ck}{n(k)}$ ，计算有[此处均省略 $k = k_0$]

$$v_g = \frac{v_p}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}}$$

当存在色散，导数项非0时，群速度与相速度即不同。

*当 $\frac{dn}{d\omega} > 0$ 时称为**正常色散**，而小于0则称为**反常色散**，反常色散时 v_g 甚至可以超过光速，但这时近似无法成立，群速度已经失去了物理意义，并不代表信号传播速度。

因果性

考虑一般的情况，回顾第一章，各向同性的线性介质中，电位移矢量与电场强度关系[本部分讨论时均为实]可写为

$$\vec{D}(\vec{x}, t) = \epsilon_0 \left(\vec{E}(\vec{x}, t) + \int \chi(\tau) \vec{E}(\vec{x}, t - \tau) d\tau \right)$$

因果性要求 $\tau < 0$ 时 $\chi(\tau) = 0$ ，也即 t 时刻电位移矢量只能依赖 t 之前的电场强度，由此可将积分改为0到 ∞ 。

原积分两边傅里叶变换即得到介电常数的表达式(与第一章 $\epsilon(\omega) = \epsilon_0(1 + \chi^{(e)}(\omega))$ 相同)，再利用因果性可得

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \int_0^\infty \chi(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau$$

利用此表达式与 $\vec{D}, \vec{E}$ 为实可得：

1. 若 $\chi(\tau)$ 对所有 τ 有界， $\epsilon(\omega)$ 在复平面上半平面 $[\text{Im}(\omega) > 0]$ 解析；
2. 若 $\chi(\tau)$ 在 $\tau \rightarrow \infty$ 时[记作 $\chi(\infty)$]为0，利用数学可证明 $\epsilon(\omega)$ 可以延拓到实轴，但实际上利用导体等效介电常数定义可知导体 $\chi(\infty) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ，因此在 $\omega = 0$ 处有极点，可证明在实轴其他点仍可延拓；
3. 假定 χ 的连续性，有 $\chi(0) = 0$ ，从而分部积分可得 ω 很大时

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \approx 1 - \frac{\chi'(0)}{\omega^2}$$

4. 由于 $\chi(\tau)$ 为实数，介电常数满足共轭关系 $\epsilon(-\omega) = \epsilon^*(\omega^*)$ 。

利用复变函数知识，对上半平面任何一点 z ，有[这里事实上可以包含0处为极点的情况]

$$\frac{\epsilon(z)}{\epsilon_0} = 1 + \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\epsilon(\omega')/\epsilon_0 - 1}{\omega' - z} d\omega'$$

这里 C 为以实轴 $[-R, R]$ 为直径的，上半平面中的充分大半圆。将此半圆趋于无穷，由于大 ω 处其以 ω^2 衰减，半圆上的积分趋于0，可将积分改为实轴上积分，再令 $z = \omega + i\delta$ ，并取 $\delta \rightarrow 0^+$ ，计算即得到

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \frac{1}{\pi i} \mathcal{P} \int_{\mathbb{R}} \frac{\epsilon(\omega')/\epsilon_0 - 1}{\omega' - \omega} d\omega'$$

*此处 $\mathcal{P}$ 表示主值积分(一种特殊的反常积分定义)。

*将此结果实部、虚部写出就称为**克拉默斯-克勒尼希关系**，或称为色散关系，对介质普遍成立。

最大信号传播速度

假设一个空间 $x > 0$ 为折射率 $n(\omega)$ 介质， $x < 0$ 为真空，频谱 $A(\omega)$ 的电磁波包从真空正入射到介质，也即真空中电磁波

$$u_I(x, t) = \int A(\omega) e^{ik(\omega)x - i\omega t} d\omega$$

利用菲涅尔公式可得介质中电磁波

$$u(x, t) = \int \frac{2}{1 + n(\omega)} A(\omega) e^{ik(\omega)x - i\omega t} d\omega$$

假设波前在 $t < 0$ 时尚未到达 $x = 0$ ，也即 $t < 0$ 时 $u_I(x = 0^-, t) = 0$ ，类似上一部分对因果性的讨论，这时频谱

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty u_I(x = 0^-, t) e^{i\omega t} dt$$

可以成为上半平面的解析函数[事实上是从实轴解析延拓到上半平面]。

进一步假定 $A(\omega)$ 在 ω 很大处有界，由 $\epsilon(\omega)$ 行为可知 $n(\omega)$ 在 $|\omega| \rightarrow \infty$ 时趋于1，因此 $ik(\omega)x - i\omega t$ 趋于

$$\frac{i\omega(x - ct)}{c}$$

与上一部分完全类似，对 $\frac{2}{1+n(\omega)} A(\omega) e^{ik(\omega)x - i\omega t}$ 在半圆利用柯西积分定理，由于 $A(\omega), n(\omega)$ 在整个上半平面解析可知半圆上积分为0，而 $x > ct$ 时， $\exp(i\omega(x - ct)/c)$ 在无穷处趋于0，因此半圆积分的极限等于实轴上积分，从而得到 $u(x, t) = 0$ ，也即说明无论折射率形式如何，波包传播速度不可能大于光速。

§4.6 波导与谐振腔

介质波导即为不导电的光介质构成的光纤，而谐振腔为金属或铁氧体围成的封闭空间。本节讨论电磁波在其中的传播。

麦克斯韦方程组的横纵分离

不考虑边界条件时，波导管内部电磁场方程应与无限介质相同，若所有场以 $e^{-i\omega t}$ 随时间振荡，应有

$$(\nabla^2 + \mu\epsilon\omega^2) \begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} = 0$$

将电场纵向分量分解 $\vec{E} = E_z \vec{e}_3 + \vec{E}_\perp$ ，磁场作相同分解，记 $\nabla_\perp$ 为 $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, 0)$ ，麦克斯韦方程组可表达为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}_\perp}{\partial z} + i\omega \vec{e}_3 \times \vec{B}_\perp &= \nabla_\perp E_z, & \vec{e}_3 \cdot (\nabla_\perp \times \vec{E}_\perp) &= i\omega B_z \\ \frac{\partial \vec{B}_\perp}{\partial z} - i\mu\epsilon\omega \vec{e}_3 \times \vec{E}_\perp &= \nabla_\perp B_z, & \vec{e}_3 \cdot (\nabla_\perp \times \vec{B}_\perp) &= -i\mu\epsilon\omega E_z \\ \nabla_\perp \cdot \vec{E}_\perp &= -\frac{\partial E_z}{\partial z}, & \nabla_\perp \times \vec{B}_\perp &= -\frac{\partial B_z}{\partial z} \end{aligned}$$

考虑沿 z 轴向上的波导管，其中的电磁波利用对称性有[此时 k 事实上是波矢的纵向分量]

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y) e^{\pm ikz - i\omega t}, \quad \vec{B} = \vec{B}(x, y) e^{\pm ikz - i\omega t}$$

由此代入上方方程组得到 $k_\perp$ 非零时[此处 $\pm$ 与上方对应]

$$\vec{E}_\perp = \frac{i}{k_\perp^2} (\pm k \nabla_\perp E_z - \omega \vec{e}_3 \times \nabla_\perp B_z)$$

$$\vec{B}_\perp = \frac{i}{k_\perp^2} (\pm k \nabla_\perp B_z + \mu\epsilon\omega \vec{e}_3 \times \nabla_\perp E_z)$$

这里 $k_\perp$ 满足 $\mu\epsilon\omega^2 = k^2 + k_\perp^2$ 。

*于是横向场由纵向分量确定。

*若 E_z, B_z 均为0, 且 $\vec{E}_\perp, \vec{B}_\perp$ 存在非零解, 代入上方方程组即可知 k 与 ω 必须满足 $k^2 = \mu\epsilon\omega^2$, 从而 $k_\perp = 0$ 。

注意到 $\nabla_\perp \cdot \vec{E}(x, y) = \nabla \cdot \vec{E}(x, y)$, 代入本部分开始的方程计算可知

$$(\nabla_\perp^2 + k_\perp^2) \begin{pmatrix} \vec{E}(x, y) \\ \vec{B}(x, y) \end{pmatrix} = 0$$

本节中, 此后如无特殊说明, $\vec{E}, \vec{B}$ 均表示去除纵向与随时间波动项的 $\vec{E}(x, y), \vec{B}(x, y)$, 在不涉及对 z 与对时间导数时, 它们满足的线性方程与 $\vec{B}, \vec{E}$ 满足的完全相同。

*求解波导中传播问题即为根据边界条件利用此方程解出纵向分量, 再进一步得到横向分量。

*定义 $E_z = 0$ 的波为**横电波**或**TE波**, $B_z = 0$ 的波为**横磁波**或**TM波**, 均为0的波为**横电磁波**或**TEM波**, 也可将波称为**模式**。根据上方讨论, TEM波中必须满足 $k_\perp = 0$, 否则只有无意义的平凡解。

金属波导

考虑理想导体, 电导率无穷大, 则根据之前讨论可知完全屏蔽电磁波, 内部电磁场为0, 从而利用麦克斯韦方程组边界条件知 $\vec{n} \times \vec{E} = 0, \vec{n} \cdot \vec{B} = 0$, 代入横纵分离的方程得到边界上

$$E_z = 0, \frac{\partial B_z}{\partial n} = 0$$

这里 $\vec{n}$ 为边界面 S 的法向单位矢量。

用 $\psi(x, y)$ 表示 E_z 或 B_z , 由上一部分知其满足 $(\nabla_\perp^2 + k_\perp^2)\psi = 0$, 结合电场的边界条件 $E_z|_S = 0$ 或磁场的边界条件 $\frac{\partial \psi}{\partial n}|_S = 0$ 即可求解方程。

*由此也即看出电场、磁场的求解是独立的。

对 $B_z = 0$ 的TM波或 $E_z = 0$ 的TE波, 验证可知都有形式

$$\vec{H}_\perp = \pm \frac{1}{Z} \vec{e}_3 \times \vec{E}_H$$

其中 Z 称为波导中的**波阻抗**, TM波中为 $\frac{k}{\epsilon\omega} = \frac{k}{k_0} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$, TE波中为 $\frac{\mu\omega}{k} = \frac{k_0}{k} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$, 这里 k_0 为本征频率 $\sqrt{\mu\epsilon}\omega$ 。

由偏微分方程理论知对两种边值问题, $\psi(x, y)$ 的解均唯一, 且相应 $k_\perp^2$ 一般为正的、分立的实数。将这些 $k_\perp^2$ 取值记为 $\gamma_\lambda^2, \lambda \in \mathbb{N}^*$, 给定 ω 后波导中可传播的波数

$$k_\lambda^2 = \mu\epsilon\omega^2 - \gamma_\lambda^2$$

亦有限。对给定 γ_λ^2 , 存在截止频率 $\omega_\lambda = \gamma_\lambda / \sqrt{\mu\epsilon}$, 频率 ω 必须大于截止频率才可保证 k_λ 为实, 可传播。

由 γ_λ^2 存在最小可能值, 也存在**最小截止频率**, 低于其的电磁波无法传播。

例: 考虑理想导体构成的两边长 $a > b$ 的矩形波导管, 以截面一个顶点为原点, a, b 两边在 x, y 轴正方向。

1. 对TE波, 利用磁场的边界条件, 分离变量可设磁场写为

$$H_z = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}$$

其对应的

$$\gamma_{mn}^2 = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right)$$

为使电磁波存在, 由 E_z 已经为0, H_z 不能恒定, 因此 m, n 不全为0, 最小的 γ_{mn} 为 γ_{10} , 由此得到截止频率 $\omega_{10} = \gamma_{10} / \sqrt{\mu\epsilon}$ 。

2. 对TM波, 利用电场的边界条件, 分离变量可设电场写为

$$E_z = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

对应的 γ_{mn} 表达式完全相同, 但此时不恒定要求 m, n 均不为零, 因此最小 $\gamma_{mn} = \gamma_{11}$, 截止频率为 ω_{11} 。

*对TEM波, 由上一部分知 $k = k_0 = \sqrt{\mu\epsilon}\omega$ 。但若在单连通区域中, 考虑 $k_\perp = 0$ 时的拉普拉斯方程即发现仍会导致 $\vec{E}_x, \vec{E}_y, \vec{B}_x, \vec{B}_y$ 只有常数解, 于是TEM波不能存在于单连通截面的金属波导管中, 须利用同轴电缆等结构。

能量流动

考虑平均能流密度[本节中仍记为 $\vec{S}$ 而非 $\vec{S}$] $\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$, 计算可得对TM波或TE波有

$$\vec{S} = \begin{cases} \frac{\omega k_\perp \epsilon}{2k_\perp^4} (\vec{e}_3 |\nabla_\perp \psi|^2 + i \frac{k_\perp^2}{k} \psi \nabla_\perp \psi^*) & \text{TM} \\ \frac{\omega k_\perp \mu}{2k_\perp^4} (\vec{e}_3 |\nabla_\perp \psi|^2 + i \frac{k_\perp^2}{k} \psi^* \nabla_\perp \psi) & \text{TE} \end{cases}$$

这里在TM波中 ψ 表示 E_z , TE波中表示 H_z 。

事实上 $\vec{S}$ 的实部为实际能流密度, 理想导体时 ψ 为实, 因此第二项无意义。将能流密度对波导管截面积分即可得到能量传输功率

$$P = \int_A \vec{S} \cdot \vec{e}_3 dx dy$$

代入 $\vec{S}$ 表达式, 利用格林公式, 无论对TE或TM波, 对理想导体均有 $\psi \frac{\partial \psi^*}{\partial n} = 0$, 设 $\gamma_\lambda = k_\perp$, 记 $\omega_\lambda = \gamma_\lambda / \sqrt{\mu\epsilon}$ 即有[利用 $k^2 = \mu\epsilon(\omega^2 - \omega_\lambda^2)$]

$$\left(\frac{P_{TM}}{P_{TE}} \right) = \frac{1}{2\mu\epsilon} \frac{\omega k}{\omega_\lambda^2} \int_A |\psi|^2 dx dy \left(\frac{\epsilon}{\mu} \right)$$

利用能量密度周期平均值 $\bar{u} = \frac{1}{4} (\epsilon \vec{E} \cdot \vec{E}^* + \frac{1}{\mu} \vec{B} \cdot \vec{B}^*)$, 类似积分得到单位长度平均电磁场能量

$$U = \int_A \bar{u} dx dy, \quad \left(\frac{U_{TM}}{U_{TE}} \right) = \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{\omega_\lambda^2} \int_A |\psi|^2 dx dy \left(\frac{\epsilon}{\mu} \right)$$

*由此 $\frac{P}{U} = \frac{k}{\omega\mu\epsilon}$, 固定 γ_λ 时, 由于 $\omega = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{k^2 + \gamma_\lambda^2}$, 计算发现恰有 $\frac{P}{U} = v_g = \omega'(k)$, 也即功率与单位长度能量之比恰为群速度。

对非理想导体, 一般存在欧姆损耗。简单讨论方法为假定

$$\gamma_\lambda = k_\perp^{(0)} + a_\lambda + ib_\lambda$$

这里 $k_\perp^{(0)}$ 为理想导体时的 $k_\perp$, 考虑损耗后实际的 γ_λ 为复, 由此计算可得 $P = P_0 e^{-2b_\lambda z}$, 于是

$$b_\lambda = -\frac{1}{2P} \frac{dP(z)}{dz}$$

*可通过计算 $\vec{S}$ 的实部的扰动后积分得到。

根据良导体中电磁波与趋肤深度 δ 关系的表达式, 可计算截面边界 C 的线积分得到单位长度损耗

$$-\frac{dP}{dz} = \frac{1}{2\sigma\delta} \oint_C |\vec{n} \times \vec{H}|^2 dl$$

谐振腔: 波导管两端也用导体封闭即得到谐振腔, 这时 z 方向传递的波成为驻波, 波数必然为 $k = \frac{p\pi}{d}, p \in \mathbb{Z}$, d 为纵向长度。由此即得

$$\mu\epsilon\omega_{p,\lambda}^2 = \gamma_\lambda^2 + \frac{p^2\pi^2}{d^2}$$

这些频率称为谐振腔的**本征频率**。

*事实上任何导体围成的空间都可成为谐振腔， $d \rightarrow 0$ 时最低固有频率与腔的尺寸反比。

平面介质波导

***光纤**即为介质波导重要例子，由于传输电磁波频率很高，可以忽略波动性进行**几何光学近似**[事实上就是量子力学中的半经典近似，或称WKB近似]，从而基本机制为光信号在内部到外部的边界上发生全反射，因此需要内层折射率 n_1 大于包层折射率 n_2 。

空间中 $|x| \leq a$ 部分充满折射率 n_1 介质，外部折射率 n_2 ，且 $n_1 > n_2$ 。假设其中电磁波沿 z 传播，其即构成无穷大平面介质波导。设电磁波圆频率 ω ，定义参数

$$k_0 = \frac{\omega}{c}, \quad \Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}, \quad V = k_0 a \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_1 k_0 a \sqrt{2\Delta}$$

*由于 Δ 标志内外层折射率差异，称为**轮廓高度参数**，对通常光纤较小，将其看作小量的近似称为**弱波导近似**。 V 称为**光纤参数**。

对介质波导，假设 $\vec{E} = \vec{E}(x, y)e^{ikz - i\omega t}$, $\vec{B} = \vec{B}(x, y)e^{ikz - i\omega t}$ ，记 $k_0 = \sqrt{\mu\epsilon}\omega$ ，方程

$$(\nabla_{\perp}^2 + k_{\perp}^2) \begin{pmatrix} \vec{E}(x, y) \\ \vec{B}(x, y) \end{pmatrix} = 0$$

仍然成立，且由对称性可假设 E_z, H_z 与 y 无关，从而 z 方向方程化为

$$\begin{aligned} \left(\frac{d^2}{dx^2} + \gamma^2 \right) \psi(x) &= 0, \quad |x| < a \\ \left(\frac{d^2}{dx^2} - \beta^2 \right) \psi(x) &= 0, \quad |x| > a \end{aligned}$$

这里 ψ 为 E_z 或 H_z ， $\gamma^2 = n_1^2 k_0^2 - k^2$, $\beta^2 = k^2 - n_2^2 k_0^2$ 。

由一般的 $\psi'' + \alpha\psi = 0$ 的解的形式，为保持电磁波的正常传播， $|x| < a$ 时应关于 x 简谐，从而 $\alpha > 0$ ； $|x| > a$ 时应关于 x 衰减，从而 $\alpha < 0$ 且应取解形式为 $Ce^{-\sqrt{-\alpha}|x|}$ ，由此可知必须 $\gamma^2 > 0, \beta^2 > 0$ ，即得

$$n_2^2 k_0^2 \leq k^2 < n_1^2 k_0^2$$

由于边界的对称性，可考虑奇函数解与偶函数解作为基本解，可验证偶函数解为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos \gamma x & |x| \leq a \\ B e^{-\beta|x|} & |x| > a \end{cases}$$

奇函数解为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin \gamma x & |x| \leq a \\ B \frac{x}{|x|} e^{-\beta|x|} & |x| > a \end{cases}$$

*用横向场对 x 的奇偶性定义波的奇偶性，而由于横向场是 ψ 的微分，奇偶性相反，也即**偶函数解对应奇TE波或TM波**，**奇函数解对应偶TE波或TM波**。

利用 ψ 算出场后，代入麦克斯韦方程组在 $|x| = a$ 处的边界条件可得

$$\begin{aligned} A \sin \gamma a &= B e^{-\beta a}, & \frac{A}{\gamma a} \cos(\gamma a) &= \frac{B}{\beta a} e^{-\beta a} & \text{偶TE波} \\ A \cos \gamma a &= B e^{-\beta a}, & \frac{A}{\gamma a} \sin(\gamma a) &= -\frac{B}{\beta a} e^{-\beta a} & \text{奇TE波} \\ A \sin \gamma a &= B e^{-\beta a}, & \frac{A n_1^2}{\gamma a} \cos(\gamma a) &= \frac{B n_2^2}{\beta a} e^{-\beta a} & \text{偶TM波} \\ A \cos \gamma a &= B e^{-\beta a}, & \frac{A n_1^2}{\gamma a} \sin(\gamma a) &= -\frac{B n_2^2}{\beta a} e^{-\beta a} & \text{奇TM波} \end{aligned}$$

用前后两个方程相除可以得到传播波数 β, γ 的本征方程。记 $U = \gamma a, W = \beta a$, 有

$$\begin{aligned} W &= U \tan U && \text{偶TE波} \\ W &= -U \cot U && \text{奇TE波} \\ n_1^2 W &= n_2^2 U \tan U && \text{偶TM波} \\ n_1^2 W &= -n_2^2 U \cot U && \text{奇TM波} \end{aligned}$$

计算发现光纤参数 $V^2 = U^2 + W^2$, 因此给定光纤参数后结合上方方程可求解出 U, W 。几何上, 求解过程可看作函数曲线与圆的交点, 由此可得到极限性质。

由于本征方程对应的函数定义域间断的, 将最靠近原点的一支[或对称的两支]称为对应波的第一个模式, 其次称为第二个模式, 以此类推。圆 $V^2 = U^2 + W^2$ 能与第 k 个模式相交的最小 V 称为第 k 个模式的截止频率。由此作图可发现偶TE波或TM波第一个模式截止频率0, 第二个模式截止频率 π ; 奇TE波或TM波第一个模式截止频率 $\frac{\pi}{2}$ 。

若将偶TE或TM波的第 k 个模式记作 TE_{2k-2} 或 TM_{2k-2} , 奇TE或TM波的第 k 个模式记作 TE_{2k-1} 或 TM_{2k-1} , 则可统一为 TM_j 或 TE_j 截止频率 $\frac{j\pi}{2}, j \in \mathbb{N}$ 。

*对TE或TM波, 求解出的本征值 $U(V)$ 满足 $U \leq V$, 且截止频率时恰好等号成立, 从而每个模式的 $U_i(V)$ 在 $U-V$ 平面上从直线 $U = V$ 延伸出, 实际对一个 V 可存在多个 U_i 对应。

*可发现平面介质波导方程与量子力学一维势阱类似, 因为事实上此方程即对应光子的薛定谔方程, ψ 与波函数对应。

圆形介质波导

空间中 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq a$ 部分充满折射率 n_1 介质, 外部折射率 n_2 , 且 $n_1 > n_2$ 。仍假设其中电磁波沿 $+z$ 传播, 其即构成圆形介质波导, 更符合实际模型。参数定义与之前相同, 取柱坐标系 (ρ, ϕ, z) , 则可得 $\psi(\rho, \phi)$ 的方程:

$$\begin{aligned} (\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2)\psi &= 0, & \rho < a \\ (\nabla_{\perp}^2 - \beta^2)\psi &= 0, & \rho > a \end{aligned}$$

分离变量为 $R(\rho)\Phi(\phi)$, 类似第二章计算得到可取 $\Phi(\phi) = e^{im\phi}$, 再代入可得 $R(\rho)$ 可取

$$R(\rho) = \begin{cases} R_e J_m(\gamma\rho) & \rho < a \\ R_h K_m(\beta\rho) & \rho > a \end{cases}$$

*这里 J_m 为贝塞尔函数, K_m 为虚宗量贝塞尔函数, 此选取确保内部的解有界, 在外部衰减。

由于 $\vec{E}_z, \vec{H}_z$ 应对 ϕ 有相同频率, 它们的 m 相同, 下面假设对 E_z 的 R_e, R_h 为 A_e, A_h , 对 H_z 的 R_e, R_h 为 B_e, B_h 。此时利用麦克斯韦方程组的边界条件会发现 E_z, H_z 产生耦合, 也即不能分别求解。具体来说, 边界条件为 $[U, W]$ 定义与上一部分相同

$$\begin{pmatrix} J_m(U) & 0 & -K_m(W) & 0 \\ 0 & J_m(U) & 0 & -K_m(W) \\ \frac{imk}{\gamma^2 a} J_m(U) & -\frac{\omega\mu_0}{\gamma} J'_m(U) & \frac{imk}{\beta^2 a} K_m(W) & -\frac{\omega\mu_0}{\beta} K'_m(W) \\ \frac{\omega\epsilon_0 n_1^2}{\gamma} J'_m(U) & \frac{imk}{\gamma^2 a} J_m(U) & \frac{\omega\epsilon_0 n_2^2}{\beta} K'_m(W) & \frac{imk}{\beta^2 a} K_m(W) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_e \\ A_h \\ B_e \\ B_h \end{pmatrix} = 0$$

于是, 非零解要求行列式为0, 这即为其本征方程, 计算得可写成

$$\left(\frac{J'_m(U)}{U J_m(U)} + \frac{n_2^2}{n_1^2} \frac{K'_m(W)}{W K_m(W)} \right) \left(\frac{J'_m(U)}{U J_m(U)} + \frac{K'_m(W)}{W K_m(W)} \right) = \left(\frac{mk}{n_1 k_0} \right)^2 \left(\frac{V}{UW} \right)^4$$

*其在一般情况下无法解析求解。

当 $m = 0$ 时, 可发现边界条件 A_e, B_e 与 A_h, B_h 不再耦合, 于是分别存在非零的 $E_z = A_e = B_e = 0$ 的TE波[对应本征方程左侧第一个括号为0]与 $H_z = A_h = B_h = 0$ 的TM波[对应本征方程左侧第二个括号为0]。

此时利用 $J'_0 = -J_1, K'_0 = -K_1$ 可进一步化简条件, 截止频率对应 $U = V$, 于是由本征方程可知 V 必须为 J_0 的非负零点, 最小的为 $x_1^{(0)} \approx 2.405$, 对应波记为 TE_{01}, TM_{01} 。 V 比此频率还小时, 光纤中不再能传播横电或横磁波。

当 $m = 1$ 时, 仍考虑截止频率发现 $J_1(V) = 0$, 于是 V 必须为 J_1 的非负零点, 最小为0, 此时的结果称为 HE_{11} 波, 可以以任何频率传播。

*考察此后的截止频率可发现, $0 < V < x_1^{(0)}$ 时只有 HE_{11} 波可以传播, 由此只要 V 充分小即可实现单模传播。

五 电磁波的辐射和散射

*本章无特殊说明时均考虑真空中。

§5.1 电磁势波动方程的推迟解

考察第一章中洛伦茨规范下的麦克斯韦方程组

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -4\pi f(\vec{x}, t)$$

这里 Ψ 为 Φ 或 $\vec{A}_i$, 而 f 为对应的右端电荷分布或电流分布。为了从分布得到标势、矢势, 我们必须求解此方程。

考虑Fourier变换

$$\mathcal{F}[\varphi](\vec{x}, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int \varphi(\vec{x}, t) e^{i\omega t} dt, \quad \mathcal{F}^{-1}[\varphi](\vec{x}, t) = \int \varphi(\vec{x}, \omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

记 $\tilde{\Psi} = \mathcal{F}[\Psi], \tilde{f} = \mathcal{F}[f]$ 可算得

$$(\nabla^2 + k^2) \tilde{\Psi}(\vec{x}, \omega) = -4\pi \tilde{f}(\vec{x}, \omega)$$

这里 $k = \frac{\omega^2}{c^2}$, 只需对固定 ω 求解此方程即可。

先求解格林函数

$$(\nabla^2 + k^2) G_k(\vec{x}, \vec{x}') = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$$

记 $R = |\vec{x} - \vec{x}'|$, 利用对称性将 G_k 化为球坐标, 即可解得

$$G_k^\pm(R) = \frac{e^{\pm i k R}}{R}$$

*上标+称为推迟格林函数, 而上标-称为超前格林函数。

由于原方程含时格林函数须满足

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) G(\vec{x}, t; \vec{x}', t') = -4\pi \delta^3(\vec{x} - \vec{x}') \delta(t - t')$$

记 $\tau = t - t'$ 考虑两边同作Fourier变换, 再将解作逆变换即得[利用 δ 函数Fourier变换为常数]

$$G^\pm(R, \tau) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{e^{\pm i k R}}{R} e^{-i\omega \tau} d\omega$$

由于 $k = \omega/c$, 此积分即得到 δ 函数

$$G^\pm(R, \tau) = \frac{\delta(\tau \mp R/c)}{R} = \frac{1}{R} \delta(t - (t' \pm R/c))$$

于是推迟代表 $t > t'$, 超前代表 $t < t'$, 由于观测时间 t 必然大于源时间 t' , 只有推迟格林函数符合因果律, 由此可解得原方程

$$\psi(\vec{x}, t) = \int d^3x' dt' G^+(R, \tau) f(\vec{x}', t') = \int d^3x' \frac{f(\vec{x}', t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

*对磁矢势即为将 f 替换为 $\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{J}$, 此关系是讨论振荡电流电磁波的基本出发点。

§5.2 谐振电荷和电流分布的电磁辐射

电磁与电流分布谐振, 即假设

$$\rho(\vec{x}, t) = \rho(\vec{x})e^{-i\omega t}, \quad \vec{J}(\vec{x}, t) = \vec{J}(\vec{x})e^{-i\omega t}$$

利用连续性方程知有条件 $i\omega\rho(\vec{x}) = \nabla \cdot \vec{J}(\vec{x})$ 。

*以下如无特殊说明, 对任何电磁场相关的函数 f , $f(\vec{x})$ 即代表 $f(\vec{x}, t) = f(\vec{x})e^{-i\omega t}$, 省略谐振项。

由于已经取定了洛伦茨规范, 只需求解 $\vec{A}$ 即可得到 $\frac{\partial\phi}{\partial t}$, 而根据谐振即可知 $\frac{\partial\phi(\vec{x}, t)}{\partial t} = -i\omega\phi(\vec{x}, t)$, 从而得到 ϕ 。对 $\vec{A}$, 由上节可知

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \vec{J}(\vec{x}') \frac{e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'|}}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

假设辐射源集中在原点附近, 其尺度 d 对应 $|\vec{x}'|$ 的尺度, 接收电磁波的点 $r = |\vec{x}| \gg d$, 电磁波波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, 分为三个区域考虑:

1. 近场区[静态区], 满足 $d \ll r \ll \lambda$;
2. 中间区[感应区], 满足 $d \ll r \sim \lambda$;
3. 远场区[辐射区], 满足 $d \ll \lambda \ll r$ 。

对中间区或远场区, 可将分母的 $|\vec{x} - \vec{x}'|$ 近似为 r , 而指数上利用对 $\vec{x}'$ 泰勒展开到一阶 $|\vec{x} - \vec{x}'| \approx r - \vec{n} \cdot \vec{x}'$, 这里 $\vec{n}$ 为 $\vec{x}$ 方向单位矢量, 即得到近似

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \int d^3x' \vec{J}(\vec{x}') e^{-ik\vec{n} \cdot \vec{x}'}$$

由于积分只与方向有关, 此近似下即为球面波[但一般具有各向异性]。此时根据定义与麦克斯韦方程组第二个方程可得[由于假定 $d \ll r$, 可得远处 $\vec{J} = 0$]

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{E} = -\frac{iZ_0}{k} \nabla \times \vec{H}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

更一般地, 只要 $\gamma \gg d, r \gg d$, 可作展开

$$\frac{e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'|}}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 + \frac{\vec{n} \cdot \vec{x}'}{r} + \dots \right) (1 - ik\vec{n} \cdot \vec{x}' + \dots)$$

这里第一个括号来自分母的泰勒展开, 第二个括号来自分子的泰勒展开, 称为长波近似。将展开式不同项代入 $\vec{A}(\vec{x})$ 的表达式, 即得到不同的辐射类型, 将在下节讨论。

§5.3 电偶极辐射、磁偶极辐射和电四极辐射

电偶极辐射

只保留长波近似的首项得到

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \int d^3x' \vec{J}(\vec{x}')$$

与第三章磁多极展开的讨论完全类似可得

$$\int d^3x' \vec{J}(\vec{x}') = - \int d^3x' \vec{x}' (\nabla' \cdot \vec{J}) = -i\omega \int d^3x' \vec{x}' \rho(\vec{x}')$$

记积分中为电偶极矩 $\vec{p}(\vec{x})$ ，代入可得

$$\vec{A}(\vec{x}) = -\frac{i\mu_0\omega}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \vec{p}(\vec{x})$$

在球坐标下计算 ∇ 算子可知

$$\vec{H} = \frac{ck^2}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \vec{n} \times \vec{p}$$

而利用 $\vec{A}$ 与洛伦茨规范解出 ϕ 后计算得

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n} \times \vec{p}) \times \vec{n} + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{ik}{r^2} \right) e^{ikr} (3(\vec{n} \cdot \vec{p})\vec{n} - \vec{p}) \right)$$

*近场区由 $r \ll \lambda$ 可知 $kr \ll 1$ ，这时只保留 r 的高次项，且 $e^{ikr} \rightarrow 1$ ，即为电偶极子场的形式：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} (3(\vec{n} \cdot \vec{p})\vec{n} - \vec{p})$$

*远场区 $kr \gg 1$ ，只保留低次项，即有

$$\vec{H} = \frac{ck^2}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \vec{n} \times \vec{p}, \quad \vec{E} = Z_0 \vec{H} \times \vec{n}$$

辐射功率的角度分布：在方向 $\vec{n}$ 处立体角的辐射功率通过坡印亭矢量周期平均[且应取实部]定义

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \text{Re}(r^2 \vec{n} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}^*))$$

对电偶极辐射计算可得[这里 θ 为 $\vec{n}$, $\vec{p}$ 夹角，可不妨将 $\vec{p}$ 取为 z 轴，即有 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$]

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \frac{c^2 Z_0 k^4}{32\pi^2} |\vec{p}|^2 \sin^2 \theta, \quad P = \int \frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} d\Omega = \frac{c^2 Z_0 k^4}{12\pi} |\vec{p}|^2$$

磁偶极辐射

长波近似里电场、磁场分别的次级项对矢势的贡献为[即除首项和交叉项后代入 $\vec{A}$ 表达式]

$$\frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \left(\frac{1}{r} - ik \right) \int d^3x' (\vec{n} \cdot \vec{x}') \vec{J}(\vec{x}')$$

计算可得

$$(\vec{n} \cdot \vec{x}') \vec{J} = \frac{1}{2} \vec{x}' \times \vec{J} + \frac{1}{2} (\vec{n} \cdot \vec{x}') \vec{J} + (\vec{n} \cdot \vec{J}) \vec{x}'$$

回顾第三章中磁矩定义为 $\vec{m} = \frac{1}{2} \int (\vec{x}' \times \vec{J}) d^3x'$ ，于是只保留上式左侧的贡献时得到

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{ik\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \vec{n} \times \vec{m}$$

此时的 $\vec{A}$ 形式类似电偶极辐射的 $\vec{H}$ ，因此由对称性可知 $\vec{H}$ 将类似电偶极辐射的 $\vec{E}$ ，计算可得

$$\vec{E} = -\frac{Z_0 k^2}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr}\right) \vec{n} \times \vec{m}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \left(k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n} \times \vec{m}) \times \vec{n} + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{ik}{r^2} \right) e^{ikr} (3(\vec{n} \cdot \vec{m})\vec{n} - \vec{m}) \right)$$

*与电偶极辐射类似，近场区磁场趋于偶极场，无穷远处振幅为球面波，类似计算可知

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \frac{Z_0 k^4}{32\pi^2} |\vec{m}|^2 \sin^2 \theta, \quad P = \frac{Z_0 k^4}{12\pi} |\vec{m}|^2$$

电四极辐射

考虑右侧 $\frac{1}{2}(\vec{n} \cdot \vec{x}')\vec{J} + (\vec{n} \cdot \vec{J})\vec{x}'$ 的贡献，仍类似第三章可知

$$\frac{1}{2} \int d^3x' ((\vec{n} \cdot \vec{x}')\vec{J} + (\vec{n} \cdot \vec{J})\vec{x}') = -\frac{i\omega}{2} \int (\vec{n} \cdot \vec{x}') \rho(\vec{x}') \vec{x}' d^3x'$$

于是贡献为

$$\vec{A}(\vec{x}) = -\frac{\mu_0 c k^2}{8\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \int (\vec{n} \cdot \vec{x}') \rho(\vec{x}') \vec{x}' d^3x'$$

具体电磁场解的形式较复杂，远场区近似满足

$$\vec{B} = ik\vec{n} \times \vec{A}, \quad \vec{E} = \frac{ikZ_0}{\mu_0} (\vec{n} \times \vec{A}) \times \vec{n}$$

这样的辐射场即称为电四极辐射场，回顾第二章对电四极矩张量 $\mathbf{D}$ 的定义，计算得磁场可表达成

$$\vec{H} = -\frac{ick^3}{24\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \vec{n} \times (\mathbf{D}\vec{n})$$

于是类似计算可知[这里上标†为矩阵的共轭转置]

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \frac{c^2 Z_0 k^6}{1152\pi^2} |(\vec{n} \times (\mathbf{D}\vec{n})) \times \vec{n}|^2, \quad P = \frac{c^2 Z_0 k^6}{1440\pi} \text{tr}(\mathbf{D}^\dagger \mathbf{D})$$

*电偶极、磁偶极辐射功率均与 k^4 正比，电四极辐射与 k^6 正比。

*对宏观体系而言，远场区电偶极辐射贡献最大，磁偶极辐射与电四极辐射强度大致相当。

§5.4 辐射场的多极展开

球谐函数展开

*上一节中，我们利用长波近似对 $\frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$ 进行了泰勒展开并进行了一定讨论，但事实上其对高阶修正并不精准。仿照静电学中的加法定理，也应对利用球谐函数展开。

类似第二章加法定理的证明，由于

$$(\nabla^2 + k^2) \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = -4\pi\delta^3(\vec{x}-\vec{x}')$$

两侧球谐函数展开，对比系数可得到

$$\frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|} = ik \sum_{l,m} j_l(kr_{<}) h_l^{(1)}(kr_{>}) Y_{lm}^*(\vec{n}') Y_{lm}(\vec{n})$$

这里 $j_l, h_l^{(1)}$ 为球贝塞尔函数， $Y_{lm}(\vec{n})$ 为球谐函数， $r_{>}, r_{<}$ 表示 $|\vec{x}|, |\vec{x}'|$ 中较大/较小的一个。此公式称为球面波的加法定理。

定义轨道角动量算符 $\hat{L} = -i\vec{x} \times \nabla$ [事实上与量子力学形式一致，相差 $\hbar$]，回顾第二章提到的角动量平方算符 $\hat{L}^2$ ，即为 $\hat{L} \cdot \hat{L}$ ，拉普拉斯算符可写为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r} r - \frac{\hat{L}^2}{r^2}$$

多极场

若电磁场对时间均以 $e^{-i\omega t}$ 谐振，空间中无电荷、电流，代入麦克斯韦方程组可知

$$(\nabla^2 + k^2)\vec{H} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0, \quad (\nabla^2 + k^2)\vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = \frac{iZ_0}{k} \nabla \times \vec{H}, \quad \vec{H} = -\frac{i}{Z_0 k} \nabla \times \vec{E}$$

同时可进一步计算验证

$$(\nabla^2 + k^2)(\vec{x} \cdot \vec{E}) = 0, \quad (\nabla^2 + k^2)(\vec{x} \cdot \vec{H}) = 0$$

计算得 $\nabla \cdot \vec{E} = 0, \nabla \cdot \vec{H} = 0$ 可以转化为上式，从而形成相同形式的方程。

根据数学知识，球坐标系中可取完备集 $h_l^{(1)}(kr)Y_{lm}(\vec{n}), h_l^{(2)}(kr)Y_{lm}(\vec{n})$ 展开任何函数，这里 $h_l^{(1)}, h_l^{(2)}$ 为球汉克尔函数，上一部分的 $j_l = (h_l^{(1)} + h_l^{(2)})/2$ 。由此有[此处 Ψ 为电磁场的任何一个分量]

$$\Psi(\vec{x}) = \sum_{l,m} (A_{lm}h_l^{(1)}(kr) + B_{lm}h_l^{(2)}(kr))Y_{lm}(\vec{n})$$

现在我们试着对此式作分解。从 $\vec{x} \cdot \vec{H}$ 出发，定义 (l, m) 阶磁多极场

$$\vec{x} \cdot \vec{H}_{lm}^{(M)}(\vec{x}) = \frac{l(l+1)}{k} g_{lm}(kr)Y_{lm}(\vec{n}), \quad \vec{x} \cdot \vec{E}_{lm}^{(M)}(\vec{x}) = 0$$

这里 g_{lm} 为球汉克尔函数 $h_l^{(1)}, h_l^{(2)}$ 的某线性组合，利用电场只有横向分量即可解得

$$\vec{E}_{lm}^{(M)}(\vec{x}) = Z_0 g_{lm}(kr) \hat{L} Y_{lm}(\vec{n}), \quad \vec{H}_{lm}^{(M)}(\vec{x}) = -\frac{i}{Z_0 k} \nabla \times \vec{E}_{lm}^{(M)}$$

完全类似得到电多极场，下方 f_l 亦为球汉克尔函数的某线性组合：

$$\vec{H}_{lm}^{(E)}(\vec{x}) = f_{lm}(kr) \hat{L} Y_{lm}(\vec{n}), \quad \vec{E}_{lm}^{(E)}(\vec{x}) = \frac{iZ_0}{k} \nabla \times \vec{H}_{lm}^{(E)}$$

由于线性组合的表示，任何辐射场可用电多极场与磁多极场展开，称为多极场展开。

记 $\vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) = \frac{1}{\sqrt{l(l+1)}} \hat{L} Y_{lm}(\vec{n})$ ，展开式可以写成

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \sum_{l,m} \left(a_E(l, m) f_{lm}(kr) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) - \frac{i}{k} a_M(l, m) \nabla \times g_{lm}(kr) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) \right) \\ \vec{E} &= Z_0 \sum_{l,m} \left(\frac{i}{k} a_E(l, m) \nabla \times f_{lm}(kr) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) + a_M(l, m) g_{lm}(kr) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) \right) \end{aligned}$$

系数 a_E, a_M 称为电/磁多极场系数，表示成分多少，利用 $\vec{\chi}_{lm}$ 满足的正交归一关系

$$\int \vec{\chi}_{l'm'}(\vec{n}) \cdot \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) d\Omega_{\vec{n}} = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad \int \vec{\chi}_{l'm'}^*(\vec{n}) \cdot (\vec{x} \times \vec{\chi}_{lm}(\vec{n})) d\Omega_{\vec{n}} = 0$$

可得到计算方式

$$a_M(l, m) g_{lm}(kr) = \frac{k}{\sqrt{l(l+1)}} \int Y_{lm}^*(\vec{x} \cdot \vec{H}) d\Omega, \quad Z_0 a_E(l, m) f_{lm}(kr) = -\frac{k}{\sqrt{l(l+1)}} \int Y_{lm}^*(\vec{x} \cdot \vec{E}) d\Omega$$

多极辐射功率

考虑远场区 $kr \gg 1$ 时的近似，由于系数 $a_M(l, m)g_{lm}(kr)$ 乘积一定，可假设 g_{lm}, f_{lm} 都是归一化的，远场时即可近似为 $\frac{e^{ikr}}{kr}$ ，于是上方的多极场展开化为

$$\vec{H} = \frac{e^{ikr}}{kr} \sum_{l,m} (-1)^{l+1} (a_E(l, m) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) + a_M(l, m) \vec{n} \times \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}))$$

$$\vec{E} = Z_0 \vec{H} \times \vec{N}$$

从而计算可得辐射功率角分布

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \frac{Z_0}{2k^2} \left| \sum_{l,m} (-1)^{l+1} (a_E(l,m) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n}) \times \vec{n} + a_M(l,m) \vec{\chi}_{lm}(\vec{n})) \right|^2$$

*只有某个电或磁的多极场时, 求和即为 $|a(l,m)|^2 |\vec{\chi}_{lm}(\vec{n})|^2$, 事实上利用定义可算出[省略参数 $\vec{n}$]

$$|\vec{\chi}_{lm}|^2 = \frac{1}{l(l+1)} \left(\frac{(l-m)(l+m+1)}{2} |Y_{l,m+1}|^2 + \frac{(l+m)(l-m+1)}{2} |Y_{l,m-1}|^2 + m^2 |Y_{lm}|^2 \right)$$

利用 $\vec{\chi}$ 的正交归一性可知总辐射功率恰为

$$P = \frac{Z_0}{2k^2} \sum_{l,m} (|a_E(l,m)|^2 + |a_M(l,m)|^2)$$

§5.5 电磁波的散射

电磁波传播区域的微小粒子称为**散射体**, 若尺度远大于波长, 可采用几何光学近似处理, 但尺度与波长相当或更小时就会体现波动性。

一般描述

考虑尺度远小于波长的情况, 电磁波可堪称原电磁波与散射部分的叠加, 仍省略 $e^{-i\omega t}$ 项, 假设入射电磁波为平面波[将电场偏振单位矢量 $\vec{e}_0$ 与大小 E_0 分开, 实际传播方向为 $\vec{n}_0$]

$$\vec{E}_c = E_0 \vec{e}_0 e^{ik\vec{n}_0 \cdot \vec{x}}, \quad \vec{H}_c = \frac{1}{Z_0} \vec{n}_0 \times \vec{E}_{inc}$$

这里 $k = \omega/c$ 为入射波数。

再假设散射波对应 $\vec{E}_s, \vec{H}_s$, 真实电磁场即为二者求和。

*对原点附近散射体, 远离散射体的空间应有球面波形式。

微分散射截面定义为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{n}, \vec{e}; \vec{n}_0, \vec{e}_0) = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^2 |\vec{e}^* \cdot \vec{E}_s(r\vec{n})|^2}{|\vec{e}_0^* \cdot \vec{E}_c(r\vec{n})|^2}$$

这里上标星号为共轭, $\vec{n}, \vec{e}$ 为指定方向的立体角与指定的偏振态方向, 将其对立体角 $\vec{n}$ 积分即可得到总散射截面。

*将分子分母同除以 $2Z_0$, 分母即成为入射波的能流密度 $\vec{S}_c$ 模长, 而分子即为散射波在给定方向与立体角后的功率。

偶极散射

考虑真空中空间半径为 a , 介电常数 ϵ , 磁导率 μ [相对介电常数、相对磁导率记为 ϵ_r, μ_r]的介质小球, 并假设 $ka \ll 1$, 即波长远大于小球半径。根据二三两章中求解的结果, 可知电偶极矩、磁偶极矩分别为

$$\vec{p} = 4\pi a^3 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \vec{E}_c, \quad \vec{m} = 4\pi a^3 \frac{\mu - \mu_0}{\mu + 2\mu_0} \vec{H}_c$$

由近似条件, 更高阶辐射可以忽略, 因此远离散射体处, 散射波电磁场能看成电偶极场与磁偶极场叠加, 即

$$\vec{E}_s = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left((\vec{n} \times \vec{p}) \times \vec{n} - \frac{1}{c} \vec{n} \times \vec{m} \right), \quad \vec{H}_s = \frac{1}{Z_0} \vec{n} \times \vec{E}_s$$

由此计算可知

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{n}, \vec{e}; \vec{n}_0, \vec{e}_0) = \frac{k^4}{(4\pi\epsilon_0 E_0)^2} \left| \vec{e}^* \cdot \vec{p} + \frac{1}{c} (\vec{n} \times \vec{e}^*) \cdot \vec{m} \right|^2 = k^4 a^6 \left| \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \vec{e}^* \cdot \vec{e}_0 + \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2} (\vec{n} \times \vec{e}^*) \cdot (\vec{n}_0 \times \vec{e}_0) \right|^2$$

*其具有长波散射、偶极散射特性，即正比于频率四次方。

假设 $\vec{n}_0$ 与 $\vec{n}$ 夹角 $\theta \neq 0$ ，其张成的平面称为**散射平面**，由于散射波 $\vec{E}_s$ 必然垂直于 $\vec{n}$ ，可将其分解为散射平面上与垂直于散射平面的方向。假设两方向单位矢量为 $\vec{e}_\parallel, \vec{e}_\perp$ ，则定义[由偏振方向要求，这里积分是对与 $\vec{n}_0$ 垂直平面上的单位矢量]

$$\frac{d\sigma_\parallel}{d\Omega} = \frac{1}{2\pi} \int d\theta_{\vec{e}_0} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{n}, \vec{e}_\parallel; \vec{n}_0, \vec{e}_0), \quad \frac{d\sigma_\perp}{d\Omega} = \frac{1}{2\pi} \int d\theta_{\vec{e}_0} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{n}, \vec{e}_\perp; \vec{n}_0, \vec{e}_0)$$

也即代表两种极化情况的散射波对入射波偏振平均后的散射截面，利用各向同性可知其只与 θ 有关，进一步定义散射波**偏振度**

$$\Pi(\theta) = \frac{\frac{d\sigma_\perp}{d\Omega} - \frac{d\sigma_\parallel}{d\Omega}}{\frac{d\sigma_\perp}{d\Omega} + \frac{d\sigma_\parallel}{d\Omega}}$$

由此即可刻画散射波的极化程度[其为1代表完全极化，只有垂直方向，其为0则代表完全非极化，只有平行方向]。

*长波散射又称为**瑞利散射**，由正比频率四次方可知高频电磁波更容易被散射，因此相对高频的蓝色成为天空的颜色[而低频直接穿透到达地面]。

多极场展开

类似球面波加法定理的讨论，利用球贝塞尔函数 j_l 可作展开

$$e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} = 4\pi \sum_{l,m} i^l j_l(kr) Y_{lm}^*(\hat{n}) Y_{lm}(\hat{k})$$

$\hat{n}, \hat{k}$ 表示 $\vec{x}, \vec{k}$ 方向的单位矢量。

若入射波为标量波，此展开即可表示，但存在偏振时会更加复杂，考虑波矢为 z 轴方向的左右旋圆偏振平面波

$$\vec{E}_c(\vec{x}) = (\vec{e}_1 \pm \vec{e}_2) e^{ikz}, \quad c\vec{B}_c(\vec{x}) = \vec{e}_3 \times \vec{E} = \mp i\vec{E}$$

利用复杂的数学计算可以得到类似辐射场多极展开的关系，这里 $\vec{\chi}$ 定义与辐射场时相同，省略参数 $\vec{n}$ ：

$$\begin{aligned} \vec{E}_c(\vec{x}) &= \sum_{l=0}^{\infty} i^l \sqrt{4\pi(2l+1)} \left(j_l(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \pm \frac{1}{k} \nabla \times j_l(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \right) \\ c\vec{B}_c(\vec{x}) &= \sum_{l=0}^{\infty} i^l \sqrt{4\pi(2l+1)} \left(\frac{1}{ik} \nabla \times j_l(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \mp i j_l(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \right) \end{aligned}$$

由此，对散射波可以作类似展开，但把 j_l 换为 $h_l^{(1)}$ ，并添加系数 $\alpha_\pm(l), \beta_\pm(l)$ ：

$$\begin{aligned} \vec{E}_s(\vec{x}) &= \sum_{l=0}^{\infty} i^l \sqrt{4\pi(2l+1)} \left(\alpha_\pm(l) h_l^{(1)}(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \pm \frac{\beta_\pm(l)}{k} \nabla \times h_l^{(1)}(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \right) \\ c\vec{B}_s(\vec{x}) &= \sum_{l=0}^{\infty} i^l \sqrt{4\pi(2l+1)} \left(\frac{\alpha_\pm(l)}{ik} \nabla \times h_l^{(1)}(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \mp \beta_\pm(l) i h_l^{(1)}(kr) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \right) \end{aligned}$$

假定散射体为半径 a 的小球，可以计算总散射功率与总吸收功率[注意 $\vec{E}, \vec{B}$ 为入射与散射之和，代表所有向内的波所贡献的功率]

$$P_s = -\frac{a^2}{2\mu_0} \int \vec{E}_s \cdot (\vec{n} \times \vec{B}_s^*) d\Omega_{\vec{n}}, \quad P_a = \frac{a^2}{2\mu_0} \int \vec{E} \cdot (\vec{n} \times \vec{B}^*) d\Omega_{\vec{n}}$$

也可得到微分散射截面

$$\frac{d\sigma_s}{d\Omega} = \frac{\pi}{2k^2} \left| \sum_l \sqrt{2l+1} (\alpha_\pm(l) \vec{\chi}_{l,\pm 1} \pm i\beta_\pm(l) \vec{n} \times \vec{\chi}_{l,\pm 1}) \right|^2$$

利用归一化性质可计算积分得[省略下标±]

$$\sigma_s = \frac{\pi}{2k^2} \sum_l (2l+1)(|\alpha(l)|^2 + |\beta(l)|^2)$$

而对吸收的截面，利用 j_l 与 $h_l^{(1)}$ 的关系类似可得

$$\sigma_a = \frac{\pi}{2k^2} \sum_l (2l+1)(2 - |\alpha(l) + 1|^2 - |\beta(l) + 1|^2)$$

*此公式与量子力学中散射问题的分波法完全一致。

小球散射

仍考虑之前的小球散射问题，但不进行长波近似。由于需要确定系数，边界条件必须给定，我们假定 $r = a$ 处满足

$$\vec{E}_t = \frac{Z_s}{\mu_0} \vec{n} \times \vec{B}$$

这里 $\vec{E}_t$ 表示电场切向分量， $\vec{n}$ 即为球面法向量，参数 Z_s 称为**表面阻抗**，由此代入多极场展开可以解得[省略所有参数 ka]

$$a_{\pm}(l) = -1 - \frac{h_l^{(2)} - i \frac{Z_s}{Z_0} \frac{1}{x} \frac{d(xh_k^{(2)})}{dx}}{h_l^{(1)} - i \frac{Z_s}{Z_0} \frac{1}{x} \frac{d(xh_l^{(1)})}{dx}}, \quad b_{\pm}(l) = -1 - \frac{h_l^{(2)} - i \frac{Z_0}{Z_s} \frac{1}{x} \frac{d(xh_k^{(2)})}{dx}}{h_l^{(1)} - i \frac{Z_0}{Z_s} \frac{1}{x} \frac{d(xh_l^{(1)})}{dx}}$$

当 Z_s 为0或无穷时，根据球贝塞尔函数的性质可知必能写成

$$\alpha_{\pm}(l) = e^{2i\delta_l} - 1, \quad \beta_{\pm}(l) = e^{2i\delta'_l} - 1$$

角度 δ_l 称为**散射相移**，对理想导体球 $Z_s = 0$ 时，可显式写出[仍省略 ka ， j_l, n_l 为球贝塞尔函数]

$$\tan \delta_l = \frac{j_l}{n_l}, \quad \tan \delta'_l = \frac{\frac{d(xj_l)}{dx}}{\frac{d(xn_l)}{dx}}$$

计算可知，长波极限 $ka \ll 1$ 下，对散射截面最重要的为 $l = 1$ 项， l 每增加1，相应的项会增加因子 $(ka)^2$ 。

六 狭义相对论

§6.1 狭义相对论的基本假设及其验证

基本假设：不同惯性系中物理规律相同[**相对性原理**]、所有惯性系中信号可能的最大传播速度为光速[**光速不变原理**]。

*由于位移电流，麦克斯韦方程组在伽利略变换下会改变，两者不相容。

早期实验验证：迈克尔逊-莫雷实验，但早期光速测量存在**光学灭绝**问题，即电磁波进入介质时介质极化产生的电磁场抵消原电磁波，并产生新的电磁波，使得测量到的介质中真实传播速度为介质中光速。

由于灭绝需要距离，在灭绝距离到达前进行测量即可规避此问题，后续实验进一步验证了狭义相对论。

§6.2 洛伦兹变换

考虑惯性系 K 中两个时空点 $(t_1, \vec{x}_1), (t_2, \vec{x}_2)$ ，定义其**不变间隔** Δs^2 为

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - |\vec{x}_2 - \vec{x}_1|^2$$

若第一个时空点发射光信号，第二个时空点收到[这称为**光信号联系**的事件]，根据光速不变原理可知不变间隔为0。

对另一惯性系 K' ，若相对 K 的运动速度为 $\vec{v}$ ，其中的时空点 $(t'_1, \vec{x}'_1), (t'_2, \vec{x}'_2)$ ，则必有 $\Delta s'^2 = 0$ 。

若对任何两时空点，不变间隔平方的变换关系为[可如此假设是由于时空均匀性，变换系数只能与 $\vec{v}$ 大小有关]

$$\Delta s^2 = A(|\vec{v}|)\Delta s'^2$$

另一方面，对惯性系 K' 来说，惯性系 K 以速度 $-\vec{v}$ 相对惯性系 K 运动，于是又有

$$\Delta s'^2 = A(|-\vec{v}|)\Delta s^2$$

由于 $-\vec{v}$ 模长与 $\vec{v}$ 相同，可得 $A(|\vec{v}|)$ 平方必然为1，于是可能为 ± 1 ，又由 $\vec{v} = 0$ 时必然为1，结合连续性可知只能恒为1，即

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2$$

*不变间隔在惯性系变换下不变，满足此性质的时空称为**闵可夫斯基时空**[闵氏空间]。

*注意到 Δs^2 未必为正，为正时称两个时空点**类时**，为负时称**类空**，为0时称**类光**。

*粒子的演化轨迹在四维时空中称为**世界线**，对光子，世界线为类光点构成的**光锥面**，对速度小于光速的粒子，世界线必然落在类时区域内。

不同惯性系间不变间隔得到保持的线性坐标变换称为**洛伦兹变换**，考虑惯性系 K 与以匀速 $\vec{v}$ 相对 K 沿 x 轴正方向运动的惯性系 K' ， $t = 0$ 时刻的时空原点重合，且由于对称性必然有 $y' = y, z' = z$ 。这时，考虑与时空原点[其在线性变换下必然保持不变]的时空间隔可知须保持 $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$ ，这样的线性变换必然能写成

$$x' = x \cosh \psi + ct \sinh \psi, \quad ct' = x \sinh \psi + ct \cosh \psi$$

但是，在 K 系中考察 K' 系坐标原点的运动，根据定义可知 $0 = vt \cosh \psi + ct \sinh \psi$ ，于是进一步解得

$$x' = \gamma(x - \beta ct), y' = y, z' = z, ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad \beta = \frac{v}{c}, \gamma = \cosh \psi = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

*对一般的运动速度 $\vec{v}$ ，记 $\vec{\beta} = \vec{v}/c$ ， γ 表达式不变，考虑分量分解可知洛伦兹变换应能写成

$$ct' = \gamma(ct - \vec{\beta} \cdot \vec{x}), \quad \vec{x}' = \vec{x} + \frac{\gamma - 1}{\beta^2}(\vec{\beta} \cdot \vec{x})\vec{\beta} - \gamma\vec{\beta}ct$$

*利用数学知识，一般的洛伦兹变换可分解为 xy, yz, xz, xt, yt, zt 六个部分，前三个部分由保持 $x^2 + y^2 + z^2$ 不变即为旋转与反射，对应参考系坐标轴方向的选取，后三个部分称为**推促**，只涉及推促时的表达式如上。

*从洛伦兹变换中时空耦合可以看出，**同时具有相对性**。

***因果性**：两个事件的不变间隔必须类时才能得到因果关系。

§6.3 洛伦兹标量与四矢量

*洛伦兹变换下不变的量称为**洛伦兹标量**，例如不变间隔即为洛伦兹标量。

*回顾爱因斯坦求和约定下相同指标代表求和。

记坐标 $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z)$ ，其事实上用张量语言表达为一个**逆变四矢量**，对应的**协变四矢量**定义为 $x_\mu = (x^0, -\vec{x})$ ，则它们可以通过**闵可夫斯基度规张量**互相转化，即有

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu}x^\nu, \quad x^\mu = \eta^{\mu\nu}x_\nu$$

这里 $\eta^{\nu\mu}$ 为 $\eta_{\mu\nu}$ 的逆，而根据逆变四矢量、协变四矢量的定义，可直接得到

$$\eta^{\nu\mu} = \eta_{\nu\mu} = \delta_{\nu\mu}(2\delta_{\nu 0} - 1)$$

*也即看作矩阵为 $\text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ，其逆仍为自身。

一般的洛伦兹变换可以写成

$$x'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} x^{\nu}$$

这里 Λ_{ν}^{μ} 事实上亦为矩阵，具体分量可由上一部分得到。

*可验证其行列式为1，因此四维体积元 d^4x 也是洛伦兹标量，即 $d^4x = d^4x'$ 。

*对不变间隔，其考虑无限接近的点可写为微分形式 $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$ ，亦可验证为洛伦兹标量。

若时空变换下，物理量 A^{μ} 与 x^{μ} 有相同的变换形式，则称为逆变四矢量，也即

$$A'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} A^{\nu}$$

可定义对应的协变四矢量为

$$A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}$$

某两四矢量 A, B 可以定义内积[由于协变、逆变一一对应，可视为整体进行考虑]，记为

$$A \cdot B = A^{\mu} B_{\mu} = A_{\mu} B^{\mu}$$

*此定义下可验证四矢量内积均为洛伦兹标量。特别地，不变间隔可看作 $dx \cdot dx$ 。

电动力学中，考虑平面波，由 $c^2 k^2 = \omega^2$ 计算可发现相位 $\phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{x}$ 在不同参考系不变，其也为洛伦兹标量，或定义四波矢 $k = (\omega/c, \vec{k})$ 后写成 $\phi = k \cdot x$ 的形式。

可验证四波矢构成逆变四矢量，于是计算洛伦兹变换可得

$$\omega' = \gamma\omega(1 - \beta \cos \theta)$$

这里 θ 为 $\vec{\beta}$ 与 $\vec{k}$ 的夹角，由此即得到**相对论多普勒效应**。

*纵向、横向分别对应 $\theta = 0$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 的情况，横向多普勒效应只有考虑相对论时才会出现。。

对时空坐标四矢量的函数 $f(x)$ ，定义梯度算符 ∂_{μ} 为求导后再拼接为四矢量，利用链式法则可证明 f 为洛伦兹标量时 $\partial_{\mu} f(x)$ 为协变四矢量。可类似定义上标的梯度算符 $\partial^{\nu} = \eta^{\mu\nu} \partial_{\mu}$ ，则**达朗贝尔算符**即可写为

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = -\partial^{\mu} \partial_{\mu}$$

此算符即出现在电磁波动方程中。

*由于狭义相对论对应的参考系变换为洛伦兹变换，满足其的物理理论必然在洛伦兹变换下不变，也即可以用[符合洛伦兹变换形式定义下的]张量写出。若一个方程能如此写出，即称其为协变的，而若物理理论中所有方程均协变，即称它是协变的，下一章中将讨论麦克斯韦方程组的协变性，从而经典电动力学是协变的。

§6.4 洛伦兹变换的数学性质

单位变换： $\Lambda_{\nu}^{\mu} = \delta_{\nu}^{\mu}$ ，时空均不变。

从数学上可以推出，变换为洛伦兹变换当且仅当其不改变任何四矢量内积，考虑一组基可将此条件写成

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} = \eta_{\alpha\beta}$$

*用矩阵写出并计算可发现行列式平方为1，于是存在行列式为 ± 1 的两支。

数学上,所有洛伦兹变换在复合下构成一个群,其事实上可以通过分解得到六个参数来刻画,类似六对独立平面中的转动角度。其每个元素解析地依赖于六个参数,因此此群为一个李群。数学上可证明,行列式为1的洛伦兹变换的矩阵形式写为[这里矩阵的exp由幂级数定义]

$$\Lambda = \exp \left(\sum_{i=1}^3 (i\theta_i S_i - \omega_i K_i) \right)$$

其中 θ_i, ω_i 为 xy, yz, zx, xt, yt, zt 六个平面内的转动角度,对应的 S_i, K_i 为相应的生成元,记 E_{ij} 为第 i 行第 j 列为1,其他为0的矩阵,则有

$$iS_1 = E_{43} - E_{34}, iS_2 = E_{24} - E_{42}, iS_3 = E_{32} - E_{23}, \quad K_1 = E_{12} + E_{21}, K_2 = E_{13} + E_{31}, K_3 = E_{14} + E_{41}$$

它们满足对易关系[这里 $[A, B] = AB - BA$,类似量子力学中定义]

$$[S_i, S_j] = i\epsilon_{ijk} S_k, \quad [S_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k, \quad [K_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} S_k$$

这些对易关系完全刻画了行列式为1的洛伦兹变换构成的群[这也是一个李群]的性质,称为它的李代数。

从之前分量分解的洛伦兹变换形式可得到,仅涉及推促的洛伦兹变换矩阵为 $[\beta_i$ 为 $\vec{\beta}$ 的分量]

$$\Lambda(\vec{\beta}) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta_1 & -\gamma\beta_2 & -\gamma\beta_3 \\ -\gamma\beta_1 & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_1^2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_3}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_2 & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_2}{\beta^2} & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_2^2}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_2\beta_3}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_3 & (\gamma - 1)\frac{\beta_1\beta_3}{\beta^2} & (\gamma - 1)\frac{\beta_2\beta_3}{\beta^2} & 1 + (\gamma - 1)\frac{\beta_3^2}{\beta^2} \end{pmatrix}$$

七 相对论性电动力学

§7.1 自由粒子的拉氏量与运动方程

采用拉格朗日力学的观点,对闵氏空间中的自由粒子,作用量仍然应为洛伦兹标量[这样才能保证最小作用量原理是协变的],而闵氏空间中可以写出的洛伦兹标量 S 为

$$S = \int L dt = -mc \int ds$$

这里 Ldt 为某参考系中的表达,积分实质上是沿着世界线进行, ds 为不变间隔,某种意义上是世界线的弧长微元。

*注意 $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$,而传统意义的弧长微元平方为 $\delta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$,于是 $\eta_{\mu\nu}$ 刻画了闵氏空间中长度[对类空点,其距离(不变间隔)甚至可能是虚数]与通常四维空间的差别,因此其称为**度规**。

假设粒子的**固有时**为 τ ,也即对于粒子静止的参照系中时间间隔为 τ ,则粒子时间线 x^μ 可以看作 τ 为参数的曲线,即 $x^\mu(\tau)$,于是有[第二个等号可直接由逆变、协变四矢量定义计算得到]

$$S = -mc \int \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = -mc \int \sqrt{dx^\mu dx_\mu} = -mc \int \sqrt{\frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx_\mu}{d\tau}} d\tau$$

*计算可发现,以另一个参数 $\tilde{\tau}$ 对世界线作参数化,作参数变换 $\tilde{\tau} = \tilde{\tau}(\tau)$ 后,作用量仍然满足此形式,因此作用量具有**重参数化不变性**。由于 ds 与参数无关,这是自然的。

某参考系中,若自由粒子速度 $\vec{v}$,其蕴含 $\frac{dx^\mu}{dt} = \vec{v}$,因此可得此参考系下 $[v = |\vec{v}|]$

$$ds = c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt, \quad L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

*注意到此时与粒子一起运动的参考系即相对原参考系速度 $\vec{v}$,因此利用洛伦兹变换可知此参考系中时间 $d\tau$ 即为 $\frac{ds}{c}$,因此固有时事实上满足 $ds = cd\tau$,这也蕴含着以固有时作为参数时,作用量对应公式的根号下事实上是 c^2 。

由此, 利用拉格朗日力学的公式, 可知正则动量 $\vec{p}$ 与能量[即哈密顿量] E 为

$$\vec{p} = \nabla_{\vec{v}} L = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad E = \vec{p} \cdot \vec{v} - L = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

*能量动量关系还可写为 $E^2 = c^2 \vec{p}^2 + m^2 c^4$ 。

*上述推导要求 m 为一个洛伦兹标量, 称为粒子的**静止质量**, 可以证明与牛顿力学中定义类似。

运动方程

考虑作用量的变分[第二个等号可将根号中写为 $dx_0^2 - dx_1^2 - dx_2^2 - dx_3^2$ 再由全变分计算, 注意对变分, 微分 dx 可看作普通变量]

$$\delta S = -mc \int \delta \sqrt{dx^\mu dx_\mu} = -mc \int d[s] x_\mu \delta dx^\mu$$

记协变四矢量 $u_\mu = \frac{dx_\mu}{ds}$, 称为**四速度**[这里定义方式为无量纲, 也可乘 c 作为对 τ 的求导, 即有量纲], 利用变分微分可交换并分部积分得到

$$\delta S = -mc \int u_\mu d(\delta x^\mu) = -mc u_\mu \delta x^\mu \Big|_{\tau_{\min}}^{\tau_{\max}} + mc \int \frac{du_\mu}{ds} \delta x^\mu ds$$

考虑端点固定的世界线, δx^μ 在两端为0, 于是 $\delta S = 0$ 即得到自由粒子运动方程

$$\frac{du_\mu}{ds} = 0$$

与 x^μ 共轭的粒子**四动量**定义为

$$p^\mu = mc u^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

*当粒子速度为 $\vec{v}$ 时, 利用 ds 定义可直接计算出四速度对应的逆变四矢量为 $u^\mu = (\gamma, \gamma \vec{\beta})$, $\gamma, \vec{\beta}$ 定义同前一章。

*四动量、四速度[须写为逆变形式]变换规则与时空坐标相同, 因此是四矢量。

*根据之前推导, 速度0的粒子也具有静止能量 $E = mc^2$, 称为**爱因斯坦质能关系**, 若 $v \ll c$, 即可近似得到粒子能量为静止能量加经典动能。

*由于四速度守恒即可知**自由粒子四动量守恒**。

零质量粒子

对零质量粒子, 之前的作用量定义不再适用, 需要引入辅助的世界线上的函数 $e(\tau)$, 称为**单元基**, 满足 $e(\tau) > 0$, 考虑更一般的作用量

$$S = -\frac{1}{2} \int d\tau \left(\frac{1}{e(\tau)} \frac{dx_\mu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} + e(\tau) m^2 c^2 \right)$$

将作用量对 $e(\tau)$ 取变分可得到

$$\frac{dx_\mu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} - e(\tau)^2 m^2 c^2 = 0$$

若 $m \neq 0$, 此即能解出 $e(\tau)$, 代入发现作用量形式与之前完全等价, 于是对 x^μ 变分可得到相同的运动方程。

*通过对 τ 重参数化, 可取到合适的 $e(\tau)$ 形式, 其可作为某种规范, 如可选取 $e(\tau) = 1$ 。

对零质量粒子, 约束方程即为

$$\frac{dx_\mu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} = 0$$

对应的 $e(\tau)$ 可以任取。

*将此作用量子化得到的理论对应Klein-Gordan理论, 但其并不自治, 实际上不可取, 需要考虑其他形式。

§7.2 电磁场中粒子的拉氏量

高斯单位制

设下标 g 代表高斯单位制中的值, 考虑真空中的麦克斯韦方程组, 高斯单位制的变换为[下方分别为电场强度、磁感应强度、电荷密度、电流密度]

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_g}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \quad \vec{B} = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\pi}} \vec{B}_g, \quad \rho = \sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho_g, \quad \vec{J} = \sqrt{4\pi\epsilon_0} \vec{J}_g$$

而对规范势, 高斯单位制的变换为

$$\vec{A} = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\pi}} \vec{A}_g, \quad \Phi = \frac{\Phi_g}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}$$

考虑介质时, 磁化强度、极化强度满足

$$\vec{M} = \sqrt{\frac{4\pi}{\mu_0}} \vec{M}_g, \quad \vec{P} = \vec{P}_g \sqrt{4\pi\epsilon_0}$$

力学相关物理量, 如 $\vec{x}, \vec{p}, t$ 等单位无变化, 其他物理量则可从上方基本物理量确定。下面的讨论采用高斯单位制, 省略下标 g 。

考虑带电的微观粒子, 带电量 e 也应为洛伦兹标量, 根据量子理论可知其必然为电子电量整数倍[排除夸克]。若其在某外电磁场中, 电动力学假定其具有某四矢量势 $A_\mu(x)$, 作用量可写成

$$S = -mc \int ds - \frac{e}{c} \int A_\mu(x) dx^\mu$$

高斯单位制下, $\Phi(x), \vec{A}(x)$ 具有相同量纲, 四矢量可写为 $A^\mu(x) = (\Phi(x), \vec{A}(x))$, 将作用量写为对某参考系下 dt 的积分后即可知

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \vec{v} \cdot \vec{A} - e\Phi$$

由此, 同前定义 $\vec{p} = m\vec{v}/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, 则有正则动量与哈密顿量为

$$\vec{P} = \vec{p} + \frac{e}{c} \vec{A}, \quad H = \vec{v} \cdot \vec{P} - L = \sqrt{m^2 c^2 + c^2 \left(\vec{P} - \frac{e}{c} \vec{A} \right)^2} + e\Phi$$

§7.3 运动方程与规范不变性

高斯单位制下电场强度、磁感应强度满足

$$\vec{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

由此列出拉格朗日方程组, 可化为

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e\vec{E} + \frac{e}{c} \vec{v} \times \vec{B}$$

再结合相对论能量、动量关系即得

$$\frac{dE}{dt} = e\vec{v} \cdot \vec{E}$$

*为算出下式, 对能量、动量关系两边求导可得[第二个等号是代入了包含 $\vec{v}$ 的形式]

$$\frac{dE}{dt} = \frac{c^2 \vec{p}}{E} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt}$$

再代入即可。

*注意到拉格朗日方程组不显含矢势与标势, 电磁势作规范变换不改变运动方程, 于是运动方程具有规范对称性。

*事实上运动方程形式与洛伦兹力直接得到的形式完全相同，也即考虑相对论不改变其形式。

与之前类似，可直接对 S 变分进行推导，仍然固定世界线的起点终点，类似利用分部积分得到

$$\delta S = mc \int \frac{du_\mu}{ds} \delta x^\mu ds - \frac{e}{c} \int (\partial_\nu A_\mu \delta x^\nu dx^\mu - \partial_\nu A_\mu dx^\nu \delta x^\mu)$$

因此，记 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ，其成为电磁场的**场强张量**，运动方程即为

$$mc \frac{du_\mu}{ds} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu} u^\nu$$

根据场强张量的定义，其可以写为矩阵

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -B_3 & B_2 \\ -E_2 & B_3 & 0 & -B_1 \\ -E_3 & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix}$$

*由此，场强张量也满足规范不变性，于是方程仍然在规范变换下不变。(事实上，考虑量子力学时此结论并不成立。)

*根据 $\eta^{\mu\nu}$ 的定义与二阶协变、逆变张量的要求，记[任何二阶张量上下标改变都满足此关系式]

$$F^{\alpha\beta} = \eta^{\alpha\mu} F_{\mu\nu} \eta^{\nu\beta}$$

其矩阵表示即为电场部分取负号，磁场部分不变。

*利用电磁场场强张量，可看出狭义相对论下事实上电磁场是统一的。

§7.4 电磁场的作用量与电动力学的协变性

*注意介质影响麦克斯韦方程组本质是影响了 ρ 与 $\vec{J}$ ，因此只要验证真空中麦克斯韦方程组成立即可。

由逆变四矢量要求，对应二阶逆变张量可得洛伦兹变换下[也可利用电场四矢量直接计算]

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda_\alpha^\mu \Lambda_\beta^\nu F^{\alpha\beta}$$

若洛伦兹变换仅含有推促，利用矩阵乘法直接计算出

$$\vec{E}' = \gamma(\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B}) - \frac{\gamma^2}{1+\gamma}(\vec{\beta} \cdot \vec{E})\vec{\beta}$$

$$\vec{E}' = \gamma(\vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E}) - \frac{\gamma^2}{1+\gamma}(\vec{\beta} \cdot \vec{B})\vec{\beta}$$

*这代表不同参考系下 $\vec{E}, \vec{B}$ 会相互转化。

由 $F_{\mu\nu}$ 的定义，可知

$$\partial_\mu F_{\nu\alpha} + \partial_\nu F_{\alpha\mu} + \partial_\alpha F_{\mu\nu} = 0$$

用矩阵表达式写出发现，此即为麦克斯韦方程组不涉及 $\rho, \vec{J}$ 的后两个方程，它们通过场强张量的反对称性自然得出，称为**比安基恒等式**。

*另一构造方法为定义对偶张量 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$ ，这里 ϵ 即为完全反对称张量，类似之前的 ϵ_{ijk} ，计算可发现 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 即为将 $F^{\mu\nu}$ 电磁场位置互换，用它写出比安基恒等式即为 $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$ 。

为了得到麦克斯韦方程组剩下两个方程，我们需要电磁场自身的作用量，这样才能推导出其运动方程。

由于作用量需要洛伦兹不变, 从场强张量出发事实上可得到两个作用量, 分别是正比于 $\vec{E}^2 - \vec{B}^2$ 的 $F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 与正比于 $\vec{E} \cdot \vec{B}$ 的 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\mu\nu}F^{\rho\sigma}$, 但由于后者在空间反射[宇称变换]下符号改变, 不符合实际, 因此作用量最终写成

$$S_{em} = -\frac{1}{16\pi c} \int d^4x F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

*系数事实上与单位制有关, 这里对应高斯单位制的情况。

考虑到空间存在电荷, 作用量还需要增加一项, 对应带电粒子与磁场的相互作用, 回顾带电粒子作用量, 在某参考系下, 作用量写为带电粒子作用量第二部分对 ρ 的积分, 计算可得

$$S_{int} = -\iiint dxdydz \frac{\rho}{c} \int A_\mu dx^\mu = -\frac{1}{c^2} \int A_\mu \rho \frac{dx^\mu}{dt} d^4x$$

记 $J^\mu = \rho \frac{dx^\mu}{dt}$, 可发现其恰为 $(c\rho, \vec{J})$, 而电荷守恒方程即可写为 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 。记作用量为 $S = S_{em} + S_{int}$, 根据最小作用量原理计算可知运动方程

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} J^\nu$$

这恰为麦克斯韦方程组的前两个方程。

由此, 我们验证了电动力学的协变性, 即对不同惯性系一致。

§7.5 运动物体中的电磁场

*由于宏观物体的运动速度远低于光速, 一般考虑相对论效应引起的一阶修正即可。

运动电介质

利用 $\vec{D}$ 与 $\vec{H}$ 的定义, 将 $\vec{D}$ 与 $\vec{H}$ 替换真空情况的 $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$, 可得到二阶反称张量 $H_{\mu\nu}$, 若电介质中无自由电流与电荷, 对应的麦克斯韦方程组后两个方程即为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$

考虑以速度 $\vec{v}$ 运动的电介质, 对应 $\vec{\beta}$ 与 γ , 由于对介质静止的参考系中本构关系为 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\vec{H} = \vec{B}/\mu$, 利用四速度的定义, 洛伦兹变换后本构关系化为

$$H^{\mu\nu}u_\nu = \epsilon F^{\mu\nu}u_\nu, \quad F_{(\mu\nu}u_{\lambda)} = \mu H_{(\mu\nu}u_{\lambda)}$$

这里三个指标上的小括号表示轮换求和, 类似 $F_{\mu\nu}$ 表示的比安基恒等式的形式, 写成三维矢量的形式即

$$\vec{D} + \vec{\beta} \times \vec{H} = \epsilon(\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B}), \quad \vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E} = \mu(\vec{H} - \vec{\beta} \times \vec{D})$$

作一次近似, 将第二式 $\vec{B}$ 代入第一式, 忽略 $\vec{\beta}$ 的高阶项即得

$$\vec{D} \approx \epsilon \vec{E} + (\epsilon\mu - 1)\vec{\beta} \times \vec{H}$$

类似得

$$\vec{B} \approx \mu \vec{H} - (\epsilon\mu - 1)\vec{\beta} \times \vec{E}$$

对边界条件, 由于介质中无自有电荷, 因此对法向 $[\vec{n}$ 指垂直界面的单位矢量] 仍有

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = 0, \quad \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

对切向, 仍利用静止情况作洛伦兹变换发现一阶近似下

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \beta_n(\mu_2 - \mu_1)\vec{H}_t, \quad \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = -\beta_n(\epsilon_2 - \epsilon_1)\vec{E}_t$$

这里 $\beta_n = \vec{\beta} \cdot \vec{N}$ 为法向速度, $\vec{H}_t = \vec{n} \times \vec{H}$, $\vec{E}_t = \vec{n} \times \vec{E}$ 表示切向的电磁场。

*这里切向的电磁场无需考虑是哪个介质中，因为边界面切向电磁场相差为一阶小量，其差别代入右侧成为二阶小量。

例：考虑真空匀强磁场 $\vec{B}$ 内半径 a ，角速度 $\vec{\omega}$ 的匀速旋转介质球，介电常数 ϵ 、磁导率 μ ，考虑其生成的电场。

由于此为相对论效应，磁场分布的修正为小量，可假设其与静止时一致，由第三章对球壳的计算，取内半径为0，外半径为 a ，可知高斯单位制下内部 $\vec{H}_{in} = \frac{3}{\mu+2}\vec{B}$ 。

但对电场，由于静止时并无电场，因此首项即为一阶小量，需要考虑。引入静电势 Φ ，电场 $\vec{E} = -\nabla\Phi$ ，球外方程即 $\nabla^2\Phi_{r>a}(\vec{x}) = 0$ ，球内由 $\nabla \cdot \vec{D} = 0$ ，代入一阶修正的 $\vec{D}$ ，再代入 $\vec{\beta} = \frac{1}{c}\vec{\omega} \times \vec{x}$ 即得

$$\nabla^2\Phi_{r<a}(\vec{x}) = \frac{2(\epsilon\mu - 1)}{c\epsilon}\vec{\omega} \cdot \vec{H}_{in}$$

由此，球内等效有一个常电荷密度，而球外电荷密度为0，考虑近似到电四极矩张量 D_{ij} [回顾第二章静电多极展开]，利用边界条件可解出

$$\begin{aligned}\Phi_{r>a}(\vec{x}) &= \frac{1}{6}D_{ij}\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{1}{r} \\ \Phi_{r<a}(\vec{x}) &= \frac{r^2}{2a^5}D_{ij}n_in_j + \frac{\mu\epsilon - 1}{3c\epsilon}(r^2 - a^2)\vec{\omega} \cdot \vec{H}_{in} \\ D_{ij} &= -\frac{3a^5(\epsilon\mu - 1)}{(3 + 2\epsilon)(2 + \mu)(B_i\omega_j + B_j\omega_i - \frac{2}{3}\delta_{ij}\vec{\omega} \cdot \vec{B})}\end{aligned}$$

运动导体

考虑以速度 $\vec{v}$ 运动的电介质，对应 $\vec{\beta}$ 与 γ ，根据上节 $\vec{E}, \vec{B}$ 相对论变换的表达，一阶近似下导体感受到的电场为

$$\vec{E}_e = \vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B}$$

于是利用欧姆定律得电流密度为

$$\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B})$$

假设磁场为准静态，即忽略位移电流，此时 μ 为常数， $\vec{B} = \mu\vec{H}$ ，于是利用麦克斯韦方程组可得磁场满足

$$\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \nabla \times (\vec{v} \times \vec{H}) = \frac{c^2}{4\pi\sigma\mu}\nabla^2\vec{H}$$

例：考虑真空匀强磁场 $B\vec{e}_3$ 内半径 a ，角速度 $\omega\vec{e}_3$ 的匀速旋转导体球，电导率 σ 、磁导率1，考虑其生成的电磁场。

稳态时导体参考系下导体中电场必然为0，不然会产生耗散，利用上方公式也即 $\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B} = 0$ 。

与上个例子类似，磁场 $\vec{B}$ 可不用考虑相对论效应，全空间为 $B\vec{e}_3$ ，从而球坐标系下计算可知

$$\vec{E}_{r<a} = -\frac{\omega Br}{c}\sin\theta(\vec{e}_r\sin\theta + \vec{e}_\theta\cos\theta)$$

根据高斯单位制下麦克斯韦方程组，事实上体电荷密度为常值

$$\rho = \frac{1}{4\pi}\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\omega B_0}{2\pi c}$$

*可计算得到总体电荷，为使导体球保持电中性，球上必然还有面电荷分布，它们与体电荷共同产生全空间电场。面电荷分布也是导体内电场并不球对称的原因。

为计算球外的电场，引入静电势 Φ ，由 ϕ 方向对称性与无穷远处边界条件可知静电势能球外展开成

$$\Phi_{r>a}(r, \theta) = \sum_{l=0} \frac{A_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta)$$

*即为球谐函数展开，利用了 $m = 0$ 时退化为勒让德函数。

由于球内 $\vec{E}$ 已经写出, 可知[常数 ϕ_0 待定]

$$\Phi_{r<a}(r, \theta) = \phi_0 + \frac{\omega B_0 r^2}{3c} (1 - P_2(\cos \theta))$$

由于介质极化, 内外包含的 l 应相同, 于是外部也仅包含 $l = 0, 2$, 结合边界条件即得

$$\Phi_{r>a}(r, \theta) = \left(\phi_0 + \frac{\omega B_0 a^2}{3c} \right) \frac{a}{r} - \frac{\omega B_0 a^5}{3cr^3} P_2(\cos \theta)$$

考虑此电势计算出的 $\vec{E}$, 法向 $\vec{E}_n$ 存在跃变, 于是面电荷密度为

$$\Sigma(\theta) = \frac{1}{4\pi} (E_r(a^+) - E_r(a^-)) = \frac{\phi_0}{4\pi a^2} + \frac{\omega B_0 a}{12\pi c} (3 - 5P_2(\cos \theta))$$

将其对表面积分得到总面电荷 $\phi_0 a + \omega B_0 a^3/c$, 其与总体电荷和为0即解出

$$\phi_0 = -\frac{\omega B_0 a^2}{3c}$$

*事实上由于外部 $l = 0$ 的项对应内部总电荷, 不应存在, 由此可以直接得到 ϕ_0 的表达式, 于是最终有

$$\Phi_{r<a}(r, \theta) = -\frac{\omega B_0 a^2}{3c} + \frac{\omega B_0 r^2}{3c} (1 - P_2(\cos \theta)), \quad \Phi_{r>a}(r, \theta) = -\frac{\omega B_0 a^5}{3cr^3} P_2(\cos \theta)$$

§7.6 均匀静电磁场中带电粒子的运动

考虑静止质量为 m , 所带电荷为 e 的粒子, 运用三维形式运动方程计算。

均匀静电场

设场强 $\vec{E}_0$, 此时代入运动方程可知

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e\vec{E}_0, \quad \frac{dE}{dt} = e\vec{v} \cdot \vec{E}_0$$

于是 $\vec{p}$ 匀速增加, 足够长时间后[可忽略 $\vec{p}(0)$ 时] $\vec{p}$ 与时间成正比, 也即能量增加速度大致随时间成正比。

*为考虑到相对论效应时加速器基本原理。

均匀静磁场

设场强 $\vec{B}_0$, 这时能量不随时间变化, 从而速度大小不随时间变化, 因此 γ 不随时间变化, 速度与动量比例恒定, 可将动量方程写为

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v} \times \vec{\omega}_B, \quad \vec{\omega}_B = \frac{e\vec{B}}{\gamma mc} = \frac{ec\vec{B}}{E}$$

这里 $\vec{\omega}_B$ 称为回旋频率。

设 $\vec{B} = B\vec{e}_3$, 回旋频率大小 ω_B , 给定初始速度, 可发现平行磁场方向分量与垂直磁场方向分量的大小均恒定不变, 记作 $v_{\parallel}$ 与 $v_{\perp}$, 并记对应的 $p_{\perp} = \gamma m v_{\perp}$, 可直接写出解

$$\vec{v}(t) = v_{\parallel} \vec{e}_3 + \omega_B a (\vec{e}_1 - i\vec{e}_2) e^{-i(\omega_B t - \phi)}, \quad a = \frac{cp_{\perp}}{eB}$$

这里 ϕ 为相位参数, 由初始速度确定, a 称为回旋半径, 再对 t 积分即可得到轨迹为螺线, 与经典结果完全相同。

*与之前相同, 此处复物理量取实部表示真实值。

均匀正交电磁场

对 $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$ 的情况, 回顾之前 $\vec{E} \cdot \vec{B}$ 与 $\vec{E}^2 - \vec{B}^2$ 为洛伦兹不变量, 因此可期望将其洛伦兹变换为静电场或静磁场。

假设原本在 K 系中。 $|\vec{B}| > |\vec{E}|$ 时取参考系 K' 的速度

$$\vec{u} = c \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{B}|^2}$$

计算即得磁场 $\vec{B}' = \vec{B}/\gamma$ ，静电场为0； $|\vec{B}| < |\vec{E}|$ 时取参考系 K' 的速度

$$\vec{u} = c \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{E}|^2}$$

计算即得磁场 $\vec{E}' = \vec{E}/\gamma$ ，静磁场为0。

这样就化为了之前讨论过的情况。

一般均匀经典磁场

这时更简单的形式可利用四速度形式的运动方程。回顾其为

$$mc \frac{du_\mu}{ds} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu} u^\nu$$

记 $F_\nu^\alpha = \eta^{\alpha\mu} F_{\mu\nu}$ ，对应矩阵为 $\mathbf{F}$ ，四速度 u^μ 看作四维矢量 u ，上式两边左侧同乘 $\eta^{\alpha\mu}$ 后对 μ 求和即可得

$$\frac{du}{d\tau} = \frac{e}{mc} \mathbf{F} u$$

由于此为线性方程组，可直接得

$$u(\tau) = \exp\left(\frac{e\tau}{mc} \mathbf{F}\right) u(0)$$

矩阵的exp由幂级数定义，由此即得世界线的参数方程。

*严格来说， F_ν^α 应为 F_ν^α ，与 $F_\mu^\alpha = F_{\mu\nu} \eta^{\nu\alpha}$ 区分。

八 运动带电粒子的辐射

§8.1 李纳-谢维尔势

回到四维协变形式的麦克斯韦方程

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} J^\nu$$

采用洛伦茨规范，有 $\partial_\mu A^\mu = 0$ ，代入计算可知即为

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = \frac{4\pi}{c} J^\nu$$

为对其求解，直接考虑其对应的四维格林函数

$$\partial_\mu \partial^\mu D(x, x') = \delta^4(x - x')$$

其可利用傅里叶变换展开为

$$D(x, x') = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \tilde{D}(k) e^{-ik \cdot (x - x')}$$

这里 k 为四矢量。

*注意四矢量内积定义为 $\eta^{ij} k_i x_j$ ，与通常不同。对傅里叶变换而言，这只相当于改变了 k 对应分量的符号，并不影响变换成立，因此仍可如此书写，下方计算同理，但注意左侧求导的 ∂ 符号也需要对应调整，具体数学细节较复杂。

利用 δ 函数傅里叶变换可得 $\tilde{D}(k) = -\frac{1}{k^2}$ ，这里 $k^2 = k \cdot k$ ，从而可写出积分

$$D(x, x') = - \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik \cdot (x - x')}}{k^2}$$

记 $k = (k_0, \vec{k})$, 由于分母 $k_0^2 - \vec{k}^2$ 可能为0, 事实上最终对 k_0 的积分需要采取对复平面某围道积分的定义[假设对 $\vec{k}$ 分量的积分可直接进行, 只通过 k_0 在复平面处理奇点]。考虑在上半平面绕过奇点 $\pm i\epsilon$ 的积分, 利用柯西积分定理可以发现, 这与

$$D^+(x, x') = - \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik \cdot (x-x')}}{(k_0 + i\epsilon)^2 - \vec{k}^2}, \quad \epsilon > 0$$

完全相等, 这里 D^+ 即为推迟格林函数。

*推迟体现在当时 $x_0 < x'_0$ 时, 计算可得到 $D^+(x, x') = 0$ 。若在下半平面进行积分, 会得到 ϵ 变为 $-\epsilon$ 的 D^- , 但其为超前格林函数, 不符合物理。

对推迟格林函数进一步计算可得到显式表达

$$D^+(x, x') = \frac{\delta(x_0 - x'_0 - R)}{4\pi R} = \frac{\theta(x_0 - x'_0)}{2\pi} \delta((x - x')^2)$$

这里 R 为 (x_1, x_2, x_3) 的模长, θ 表示大于0时为1, 小于0时为0的函数, 在后一个形式中用于舍弃 $x_0 = x'_0 - R$ 的解。

*对比可发现此形式与第五章的推迟格林函数完全一致。

由此即可得到洛伦茨规范下电磁势的解为

$$A^\mu(x) = \frac{4\pi}{c} \int d^4 x' D^+(x - x') J^\mu(x')$$

对运动的带电粒子, 设其世界线为 $r^\mu(\tau)$, 设带电量 e , 则利用 $J^\mu = (c\rho, \vec{J})$ 可得到

$$J^\mu(x') = ec^2 \int d\tau u^\mu(\tau) \delta^4(x' - r(\tau))$$

在 A^μ 中代入格林函数与 J^μ 的表达式, 由于总共进行了五次积分, 其中恰有五次 δ 函数, 最终的 A^μ 必然为某个点的值的贡献, 分析可得

$$A^\mu(x) = \frac{eu^\mu(\tau_0)}{u(\tau_0) \cdot (x - r(\tau_0))}$$

这里 τ_0 为满足 $r_0(\tau_0) = x_0 - R$ 的点。

*从几何上来看, 满足 $r_0 - \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} = x_0 - R$ 的点构成 x 出发的下半个光锥[这里将 x_0 看作纵轴], 而 $\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2} - r_0 = x_0 - R$ 的点构成上半个光锥, 两者结合即成为所有满足不变间隔 $(r - x)^2 = 0$ 的 x 的类光点。由于粒子的运动轨迹 $r(\tau)$ 一定为 t 的某个函数[假设不考虑产生湮灭, 对任何 t 存在唯一 $\vec{x}$ 对应], 其必然会与分割 x_0 的下半光锥、上半光锥各有一个交点, 与下半光锥的交点即为符合因果律的解 $r(\tau_0)$, 存在唯一。

代入回四速度与四矢量势三维分量形式, 可得到

$$\Phi(\vec{x}, t) = \frac{e}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})R} \Big|_{ret}, \quad \vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{e\vec{\beta}}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})} \Big|_{ret}$$

下标 ret 表示在 $r(\tau_0) = (ct_0, \vec{r})$ 的时空点计算, 而 $\vec{n}$ 即为 $\vec{x} - \vec{r}$ 的方向单位矢量。这就称为李纳-维谢尔势。

电磁场计算

由于推迟效应, 很难对 $\Phi, \vec{A}$ 直接微分计算电磁场, 因此需要考虑其他方式。由前得到显式积分形式的四矢量势[这里将 θ 函数改写为积分限]

$$A^\mu(x) = 2ec \int_{x^0 > r^0(\tau)} u^\mu(\tau) \delta((x - r(\tau))^2) d\tau$$

其对 x^μ 的梯度 ∂^μ 计算涉及 δ 函数的导数, 我们先利用复合函数求导公式作替换

$$\partial^\mu \delta((x - r(\tau))^2) = - \frac{(x - r)^\mu}{u \cdot (x - r)} \frac{d}{d\tau} \delta((x - r(\tau))^2)$$

再利用分部积分即可计算得值, 进一步计算有

$$F^{\mu\nu}(x) = \frac{ec}{u \cdot (x-r)} \frac{d}{d\tau} \left(\frac{(x-r)^\mu u^\nu - (x-r)^\nu u^\mu}{u \cdot (x-r)} \right) \Big|_{ret}$$

写为三维形式可得

$$\vec{E} = \left(\frac{e(\vec{n} - \vec{\beta})}{\gamma^2(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3 R^2} + \frac{e}{c} \frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}})}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3 R} \right) \Big|_{ret}, \quad \vec{B} = (\vec{n} \times \vec{E}) \Big|_{ret}$$

*关于 δ 函数与其导数的严谨定义需要泛函分析, 可证明这里利用分部积分能够正确计算。

*这里 $\dot{\vec{\beta}}$ 为其对时间导数, 也即为 $\frac{1}{c}\dot{\vec{v}}$, 对应粒子加速度。

洛伦兹变换思路

考虑匀速运动的电荷 q , 假设观测点坐标为 $(0, b, 0)$, 观测到其运动方程为 $(x, y, z) = (vt, 0, 0)$ 。

设与带电粒子一同运动的参考系为 K' , 取时间 t' 与 t 零点相同, 则由于 K' 系中观测点以速度 v' 反向运动, 可知

$$\vec{E}' = \left(-\frac{qvt'}{r'^3}, \frac{qb}{r'^3}, 0 \right), \quad \vec{B}' = (0, 0, 0)$$

这里 $r' = \sqrt{b^2 + (vt')^2}$, 此方程即静止电荷产生的电场(高斯单位制下)。

利用两个系中观测时空点坐标的关系知只需代换 t' 为 γt [这是由于观测点坐标的 $x = 0$], 再洛伦兹变换 K' 到 K , 即得到 K 系中

$$E_1 = -\frac{q\gamma vt}{(b^2 + \gamma^2 v^2 t^2)^{3/2}}, \quad E_2 = \frac{q\gamma b}{(b^2 + \gamma^2 v^2 t^2)^{3/2}}, \quad B_3 = \beta E_2, \quad E_3 = B_1 = B_2 = 0$$

*此计算方法用于推导李纳-谢维尔势是错误的, 因为无法处理**加速度**项。

*若用之前得到的公式, 需要处理推迟点的具体位置, 这里粒子固有时即为 t' , 由此直接利用洛伦兹变换公式可解出 t'_0 , 最终得到的形式与上方相同。

§8.2 拉莫尔公式与汤姆孙散射

拉莫尔公式

考虑非相对论情形, 之前的电磁场表达式中 $\vec{\beta}$ 近似为0, γ 近似为1, 去除 $\frac{e\vec{n}}{R^2}$ 这项点电荷产生的电场, 辐射电场即为

$$\vec{E} = \left(\frac{e}{c} \frac{\vec{n} \times (\vec{n} \times \dot{\vec{\beta}})}{R} \right) \Big|_{ret}$$

由于 $\vec{B} = (\vec{n} \times \vec{E}) \Big|_{ret}$ 仍满足, 由定义, 点电荷在 $\vec{n}$ 方向辐射的功率为[由于考虑的是某时刻辐射出的功率, 取 $R \rightarrow 0$ 可知无需下标 ret , 注意为高斯单位制]

$$\frac{dP}{d\Omega_{\vec{n}}} = \frac{cR^2}{4\pi} \vec{n} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \frac{e^2}{4\pi c^3} |\dot{\vec{v}}|^2 \sin^2 \theta$$

这里 θ 为 $\dot{\vec{v}}$ 与 $\vec{n}$ 夹角, 积分可得到总功率为

$$P = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} |\dot{\vec{v}}|^2$$

这就称为拉莫尔公式。

为进行相对论推广, 注意到 $\dot{\vec{v}} = \frac{1}{m} \frac{d\vec{p}}{dt}$, 其对应洛伦兹不变的推广应为

$$P = -\frac{2}{3} \frac{e^2}{m^2 c^3} \frac{dp^\mu}{d\tau} \frac{dp_\mu}{d\tau} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c} \gamma^6 ((\dot{\vec{\beta}})^2 - (\vec{\beta} \times \dot{\vec{\beta}})^2)$$

第二个等号利用洛伦兹变换得到的 $dt = \gamma d\tau$ 与 $\vec{\beta}, \gamma$ 的定义直接计算即得[注意上标的点表示对观测所在参考系中的 t 求导], 此公式称为**李纳公式**。

汤姆孙散射

考虑频率 ω 的电磁波入射到自由电子，入射波电场为

$$\vec{E} = \vec{e}_0 E_0 e^{i\vec{k}_0 \cdot \vec{x} - i\omega t}$$

于是自由电子获得的加速度即为 $\frac{e}{m}\vec{E}$ ，利用第五章微分散射截面的公式计算可得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vec{n}, \vec{e}; \vec{n}_0, \vec{e}_0) = \frac{e^4}{m^2 c^4} |\vec{e}^* \cdot \vec{e}_0|^2$$

进一步地，考虑 $\frac{d\sigma_{\parallel}}{d\Omega}$ 与 $\frac{d\sigma_{\perp}}{d\Omega}$ ，两者之和称为**非极化**的微分散射截面，计算得为[这里 θ 仍表示 $\vec{n}_0$ 与 $\vec{n}$ 夹角]

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{1 + \cos \theta}{2}$$

于是积分可得电子对电磁波的总非极化散射截面

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \frac{e^4}{m^2 c^4}$$

*此公式仅对低频电磁波成立，高频时必须考虑量子效应，例如著名的**康普顿散射**实验。

§8.3 相对论性加速电荷的辐射

考虑相对论效应，与之前类似， $\vec{E}$ 表达式第二项看作辐射，可知

$$(\vec{S} \cdot \vec{n})|_{ret} = \frac{c}{4\pi} (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{n}|_{ret} = \frac{e^2}{4\pi c R^2} \left| \frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}})}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3} \right|^2 \Big|_{ret}$$

由此，考虑粒子在 T_1 到 T_2 时间辐射的总能量，代入 ret 表达式 $t = t' + R(t')/c$ 可知

$$E = \int_{T_1 + R(T_1)/c}^{T_2 + R(T_2)/c} (\vec{S} \cdot \vec{n})|_{ret} dt = \int_{T_1}^{T_2} (\vec{S} \cdot \vec{n}) \frac{dt}{dt'} dt'$$

考虑到粒子运动轨迹可知 $\frac{dR(t')}{dt'} = \vec{n} \cdot \vec{v}$ ，于是对 $t = t' + R(t')/c$ 两边微分可知 $dt = dt'(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})$ ，于是代入即可知单位立体角内辐射功率为

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = R^2 (\vec{S} \cdot \vec{n}) \frac{dt}{dt'} = \frac{e^2}{4\pi c} \frac{|\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}})|^2}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^5}$$

应用例

1. 直线加速

这时 $\vec{\beta} \times \dot{\vec{\beta}} = 0$ ，不妨设在 z 轴运动，假设观测点与其夹角 θ ，计算可知

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{e^2 v^2}{4\pi c^3} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}$$

$\beta \approx 0$ 时情况即回到拉莫尔公式，但相对论时计算发现功率达到即极大的 $\theta_{\max}$ 满足

$$\cos \theta_{\max} = \frac{\sqrt{1 + 15\beta^2} - 1}{3\beta}$$

也即 v 越大，辐射越集中于向前的方向。

*对角度积分可得李纳公式。

2. 圆周运动

这时 $\vec{\beta} \cdot \dot{\vec{\beta}} = 0$, 设 $\vec{\beta}$ 沿 z , $\dot{\vec{\beta}}$ 沿 x , 考虑球坐标系下则有

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{e^2 \dot{v}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^3} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}{\gamma^2 (1 - \beta \cos \theta)^2} \right)$$

*高速时仍有向前辐射的特性。

利用李纳公式, 类似上方讨论, 对粒子加速器, 直线加速时粒子辐射功率为

$$P = \frac{2}{3} \frac{e^2}{m^2 c^3} \left(\frac{d\vec{p}}{dt} \right)^2$$

而圆周运动时功率为

$$P = \frac{2}{3} \frac{e^2}{m^2 c^3} \gamma^2 \left(\frac{d\vec{p}}{dt} \right)^2$$

都与受力平方成正比, 但圆周辐射会有额外因子 γ^2 , 意味着加到相同速度会需要更多外场能量。

§8.4 粒子辐射的频谱

利用上节讨论, 在 t 时刻观测到的粒子辐射功率角分布为

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi c} \left| \frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}})}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^3} \right|_{ret}^2$$

记右侧为 $|\vec{A}(t)|^2$, 注意这里使用探测者的时间, 因为频谱按探测者时间度量。单位立体角中总能量应为

$$\frac{dW}{d\Omega} = \int |\vec{A}(t)|^2 dt$$

记对应傅里叶变换与逆变换为

$$\vec{A}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \vec{A}(t) e^{i\omega t} dt, \quad \vec{A}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \vec{A}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

利用帕塞瓦尔等式, $\int |\vec{A}(t)|^2 dt = \int |\vec{A}(\omega)|^2 d\omega$, 又因 $\vec{A}(t)$ 为实数由定义可知 $\vec{A}(-\omega) = \vec{A}(\omega)^*$, 其模长相等, 因此有

$$\frac{dW}{d\Omega} = \int_0^\infty \frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} d\omega, \quad \frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = 2|\vec{A}(\omega)|^2$$

*此处 $\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega}$ 即为频谱角分布。

将 $\vec{A}(t)$ 的表达式代入, 并利用 t 与 t' 的关系, 即知

$$\vec{A}(\omega) = \sqrt{\frac{e^2}{8\pi^2 c}} \int e^{i\omega(t' + R(t')/c)} \frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}) \times \dot{\vec{\beta}})}{(1 - \vec{\beta} \cdot \vec{n})^2} dt'$$

下面假设辐射粒子的运动在坐标原点附近, 而观测点非常遥远, 这时 $\vec{n}$ 近似为常矢量, 回顾之前近似 $R(t') \approx |\vec{x}| - \vec{n} \cdot \vec{r}(t')$, 其中 $\vec{r}$ 代表粒子的轨迹, 由此, 由只和模长有关忽略常数相因子 $e^{i\omega|\vec{x}|/c}$, 可得到[将积分变量 t' 重新记为 t]

$$\vec{A}(\omega) = \sqrt{\frac{e^2}{8\pi^2 c}} \int e^{i\omega(t - \vec{n} \cdot \vec{r}(t)/c)} \frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}(t)) \times \dot{\vec{\beta}}(t))}{(1 - \vec{\beta}(t) \cdot \vec{n})^2} dt$$

*由此, 只要轨迹方程已知即可通过 $\vec{A}(\omega)$ 计算出频谱角分布。

利用

$$\frac{\vec{n} \times ((\vec{n} - \vec{\beta}(t)) \times \dot{\vec{\beta}}(t))}{(1 - \vec{\beta}(t) \cdot \vec{n})^2} = \frac{d}{dt} \frac{\vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{\beta}(t))}{1 - \vec{\beta}(t) \cdot \vec{n}}$$

并分部积分可得到化简的表达式

$$\frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int (\vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{\beta}(t))) e^{i\omega(t - \vec{n} \cdot \vec{r}(t)/c)} dt \right|^2$$

周期情况

若粒子运动完全周期，设其角频率[基频]为 ω_0 ，则辐射电磁波频率应为基频整数倍。此时由傅里叶级数作展开

$$\vec{A}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \vec{A}_n e^{-in\omega_0 t}, \quad \vec{A}_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \vec{A}(t) e^{in\omega_0 t} dt$$

这里 T 即为周期 $2\pi/\omega_0$ ，这时平均功率可写为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\vec{A}(t)|^2 dt = |\vec{A}_0|^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |\vec{A}_n|^2$$

利用傅里叶级数的帕塞瓦尔等式，且仍由定义 $\vec{A}_{-n} = \vec{A}_n^*$ ，可知第二个等号成立。

与之前完全类似算出第 n 个倍频的平均功率角分布

$$\frac{dP_n}{d\Omega} = 2|\vec{A}_n|^2 = \frac{e^2 n^2 \omega_0^2}{2\pi c T^2} \left| \int_{-T/2}^{T/2} (\vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{\beta}(t))) e^{in\omega_0(t - \vec{n} \cdot \vec{r}(t)/c)} dt \right|^2$$

*考虑半径 a 速度 v ，匀速圆周运动，可从频谱角分布的公式取 $\omega = n\omega_0$ ，积分限定在一个周期，并乘相邻频率间隔 $\omega_0 = v/a$ 与周期的倒数 $v/(2\pi a)$ ，即可得到立体角功率

$$\frac{dP_n}{d\Omega} = \frac{v^2}{2\pi a^2} \frac{d^2 I}{d\omega d\Omega} \Big|_{\omega=n\omega_0}$$

这与之前的结果一致。

§8.5 同步辐射的频谱

相对论性带电粒子作周期性圆周运动[设半径为 a]的辐射称为同步辐射。

定性分析

回到公式

$$\frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{e^2 \dot{v}^2}{4\pi c^3} \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^3} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \phi}{\gamma^2 (1 - \beta \cos \theta)^2} \right)$$

定性分析可知 $\beta \rightarrow 1$ 时粒子在 $\theta \approx 0$ 周围很小的角度，估计可得集中区域 $\Delta\theta \sim \gamma^{-1}$ 。由于辐射方向性，能够被探测辐射的时间内，粒子只在圆周上行进了很短距离 $d = a\Delta\theta$ ，时间间隔 $\Delta t = d/v$ ，这段时间波前的行进距离为 $D = c\Delta t$ ，因此波前泊位在空间的间隔

$$L = D - d \sim \frac{a}{\gamma} \left(\frac{1}{\beta} - 1 \right) \sim a\gamma^{-3}$$

对观测者而言，其观测到的电磁脉冲持续时间约为 $L/c \sim (a/c)\gamma^{-3}$ ，也即电磁脉冲时间为周期的 γ^{-3} 倍量级。利用傅里叶变换的性质，周期性脉冲频谱的展宽除以基本频率为此因子的倒数，也即

$$\omega_c \sim \omega_0 \gamma^3$$

这里 ω_c 为临界频率， ω_0 为粒子回旋频率。

定量分析

利用

$$\frac{dP_n}{d\Omega} = 2|\vec{A}_n|^2 = \frac{e^2 n^2 \omega_0^2}{2\pi c T^2} \left| \int_{-T/2}^{T/2} (\vec{n} \times (\vec{n} \times \vec{\beta}(t))) e^{in\omega_0(t - \vec{n} \cdot \vec{r}(t)/c)} dt \right|^2$$

考虑轨迹为 $\vec{r}(t) = a(\cos \omega_0 t, \sin \omega_0 t, 0)$, 这时可知归一化速率 $\beta = v/c = \omega_0 a/c$, 由对称性可不妨设观测点在 xz 平面内, $\vec{n} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)$, 记 $\phi = \omega_0 t$, 这时可利用贝塞尔函数的性质

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(\phi - z \cos \phi)} \sin \phi d\phi = -\frac{1}{z} J_n(nz), \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(\phi - z \cos \phi)} \cos \phi d\phi = iJ'_n(nz)$$

算出

$$\frac{dP_n}{d\Omega}(\theta) = \frac{e^2 n^2 \omega_0^2}{2\pi c} (\cot^2 \theta J_n^2(n\beta \sin \theta) + \beta^2 J_n'^2(n\beta \sin \theta))$$

*由此可计算得到 $\Delta\theta \sim \gamma^{-1}$ 的结论。

这称为**Schott公式**。对其积分, 经过较复杂的数学计算可知

$$P_n = \frac{2e^2 \omega_0^2}{v} \left(n\beta^2 J_{2n}'(2n\beta) - \frac{n^2}{\gamma^2} \int_0^\beta J_{2n}(xn\xi) d\xi \right)$$

对 $\beta \rightarrow 1$ 的极端相对论情况, 这时 $n \gg 1$ 的项起主要作用, 利用贝塞尔函数在 $n \gg 1$ 时的展开式

$$J_{2n}(2n\xi) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi n^{1/3}}} \Phi(n^{1/3}(1 - \xi^2)), \quad \Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty d\xi \cos(\xi^3/3 - \xi t)$$

可将辐射功率写为

$$P_n = -\frac{2e^2 \omega_0^2 n^{1/3}}{\sqrt{\pi} c} \left(\Phi'(u) + \frac{u}{2} \int_u^\infty \Phi(u) du \right)$$

这里 $u = n^{2/3} \gamma^{-2}$, Φ 称为**Airy函数**。

对 $1 \ll n \ll \gamma$, 令 $u \rightarrow 0$ 得到

$$P_n \approx 0.52 \frac{e^2 \omega_0^2}{c} n^{1/3}$$

对 $n \gg \gamma$, 令 $u \rightarrow \infty$, 利用Airy函数的渐近展开得到

$$P_n \approx \frac{e^2 \omega_0^2}{2\sqrt{\pi} c} \sqrt{\frac{n}{\gamma}} \exp\left(-\frac{2}{3} n \gamma^{-3}\right)$$

*频谱随 $n^{1/3}$ 增大, 在 $n \sim \gamma^3$ 左右达到极大, 再随 n 指数减小。对极端相对论粒子 γ 很大, 因此频谱非常宽, 与定性结果一致。

§8.6 切连科夫辐射

之前的讨论都在真空中, 考虑介质中运动[假设 $\mu = \mu_0$], 标势矢势满足的波动方程(高斯单位制)为

$$\nabla^2 \Phi - \frac{\epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{\epsilon} \rho, \quad \nabla^2 \vec{A} - \frac{\epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \vec{J}$$

考虑看作四矢量的傅里叶变换[这里内积为四矢量内积, 对其他量类似]

$$\Phi(\vec{x}, t) = \int \frac{d^3 k d\omega}{(2\pi)^4} \Phi(\vec{k}, \omega) e^{-ik \cdot x}$$

对介质匀速运动的粒子, 电荷密度、电流密度为

$$\rho(\vec{x}, t) = e\delta^3(\vec{x} - \vec{v}t), \quad \vec{J}(\vec{x}, t) = \vec{v}\rho(\vec{x}, t)$$

利用 δ 函数的傅里叶变换可知

$$\vec{J}(\vec{k}, \omega) = 2\pi e \vec{v} \delta(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})$$

由此得到[这里 $\epsilon(\omega)$ 为原本 $\epsilon(t)$ 的傅里叶变换结果, 类似第一章]

$$\vec{A}(\vec{k}, \omega) = \frac{8e\pi\vec{\beta}}{\vec{k}^2 - \omega^2\epsilon(\omega)/c^2} \delta(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v})$$

由此作傅里叶逆变换, 写回三维形式, 假设 $\vec{v} = v\vec{e}_3$, $\vec{x}_\perp = (x_1, x_2, 0)$, $\vec{k}_\perp = (k_1, k_2, 0)$, 得到

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = 4\pi e\vec{\beta} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{ik_3(x_3-vt)} e^{i\vec{k}_\perp \cdot \vec{x}_\perp}}{k_3^2(1 - \beta^2\epsilon(k_3v)) + \vec{k}_\perp^2}$$

*若 $\beta^2\epsilon > 1$, 积分存在奇点, 与本章开头讨论完全类似, 此积分存在奇点, 需要在满足推迟条件的围道上积分, 再趋于实轴。

以 z 轴为轴构造锥体, 顶点为粒子位置 $(0, 0, vt)$, 假定粒子运动速度高于介质中光速 $c/\sqrt{\epsilon}$, 电磁波波前的运动方向与粒子运动方向间的夹角即为

$$\theta_C = \cos^{-1} \frac{c}{v\sqrt{\epsilon}}$$

以此角作为顶角, 就得到切连科夫辐射对应的切连科夫锥。

*对切连科夫锥外部的所有点, 电磁势为0, 事实上对应力学中的马赫锥, 即类似超声速时产生的激波。

对内部的点, 假设 ϵ 为常数, 考虑合适围道后积分可得到

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{2e\vec{\beta}}{\sqrt{(x_3 - vt)^2 - (\beta^2\epsilon - 1)\vec{x}_\perp^2}}$$

*此公式只是近似公式, 算出的磁场在锥面发散, 这是由于未考虑 ϵ 的频率依赖。

*利用此锥的形式可制造探测器, 通过角度进行速度选择。

§8.7 辐射阻尼

辐射阻尼即带电粒子辐射对自身运动的影响, 事实上不考虑量子时无法完美解决此问题。

亚伯拉罕-洛伦兹方程

考虑非相对论粒子, 对应辐射功率为拉莫尔公式, 在某时间尺度 τ , 由其加速运动, 这个时间尺度内获得动能[假设速度为小量] $\Delta E_k \sim m(a\tau)^2$, 这里 a 为加速度。若获得动能与辐射能量相当, 就需要考虑辐射阻尼, 这时利用拉莫尔公式得到

$$m(a\tau)^2 = \frac{2e^2a^2}{3c^3}\tau$$

于是可知特征时间尺度为

$$\tau = \frac{2}{3} \frac{e^2}{mc^3}$$

若考虑的时间尺度 $T \gg \tau$, 可忽略辐射阻尼的效应, 否则必须考虑。

*此特征时间约为 10^{-24} s量级。

将辐射阻尼等效为力 $\vec{F}_{rad}$, 则其应满足一段时间内做功等于能量耗散, 即

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{rad} \cdot \vec{v} dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \dot{\vec{v}} \cdot \dot{\vec{v}} dt$$

利用对右侧分部积分[这里假设产生的 t_1 、 t_2 差值项为0]可知可以取

$$\vec{F}_{rad} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{\vec{v}} = m\tau \ddot{\vec{v}}$$

由此运动方程为

$$m(\dot{\vec{v}} - \tau \ddot{\vec{v}}) = \vec{F}_{ext}$$

这里右侧为电磁场作用力，此方程即为亚伯拉罕-洛伦兹方程，其即使对无外力的情形也存在发散解[随时间指数增加]，这里假设辐射阻尼充分小，且不考虑非物理的发散解。

辐射阻尼下受迫振动

考虑质量 m 、电荷 e ，固有频率 ω_0 的带电振子，在频率 ω 的电磁波中，且具有阻尼系数 Γ' ，并需要考虑辐射阻尼，这时方程可写为

$$\ddot{\vec{x}} + \Gamma' \dot{\vec{x}} - \tau \ddot{\vec{x}} + \omega_0^2 \vec{x} = \frac{e}{m} \vec{e}_0 E_0 e^{-i\omega t}$$

*由于右侧对 t 导数为 $i\omega$ 倍，可将左侧再进行一次处理得到四次常系数线性微分方程，从而通过本征值算得通解，再结合不允许发散与原方程得到此方程的全部解，此处简化考虑，取出一个特解

$$\vec{x} = \frac{e}{m} \frac{E_0 e^{i\omega t}}{\omega^2 - \omega_0^2 - i\omega \Gamma_t(\omega)} \vec{e}_0, \quad \Gamma_t(\omega) = \Gamma' + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \Gamma, \quad \Gamma = \omega^2 \tau$$

与汤姆孙散射完全类似可以得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{m^2 c^4} |\vec{e}^* \cdot \vec{e}_0|^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \Gamma_t^2}$$

*最后一项前即为汤姆孙散射表达式，而最后一项在 ω 相比 ω_0 很小时正比于 ω^4 ，接近偶极散射的行为。

*若总振子宽度 $\Gamma_t(\omega)$ 很小， ω 接近 ω_0 时会出现强烈的共振，趋于0时频谱几乎都在 ω_0 处。

电子自能

亚伯拉罕与洛伦兹假设带电粒子的动量本质是电磁的，也即其动量实际上为其产生电磁场的动量。考虑带电粒子在外电磁场运动，称为亚伯拉罕-洛伦兹模型。

由于总动量守恒[即洛伦兹力密度体积分为0]

$$\int d^3x \left(\rho \vec{E} + \frac{1}{c} \vec{J} \times \vec{B} \right) = 0$$

这里 $\vec{E} = \vec{E}_e + \vec{E}_s$, $\vec{B} = \vec{B}_e + \vec{B}_s$ ，下标 e 表示外加，下标 s 表示粒子产生的电磁场，要求带电粒子的运动方程符合牛顿力学 $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_e$ 的形式，再由洛伦兹力公式可得

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = - \int d^3x \left(\rho \vec{E}_s + \frac{1}{c} \vec{J} \times \vec{B}_s \right)$$

假定电荷分布存在尺度 a 内，且球对称；其具有刚性，于是 $\vec{J} = \rho \vec{v}$ 。选择某带电粒子在其中瞬间静止， $\vec{J} = 0$ 的参考系，考虑粒子产生电场 $\vec{E}_s$, $\vec{B}_s$ 对应的电磁势 $A^\mu = (\Phi, \vec{A})$ 可得

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \int d^3x \rho(\vec{x}, t) \left(\nabla \phi(\vec{x}, t) + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}(\vec{x}, t)}{\partial t} \right)$$

回顾本章开头 A^μ 用 D^+ 表示的解，利用推迟的写法可得

$$A^\mu(\vec{x}, t) = \frac{1}{c} \int d^3x' \frac{J^\mu(\vec{x}', t')|_{ret}}{R}$$

*注意这里 J^μ 对不同 $\vec{x}'$ 的推迟时间 t' 不同。

但是，由于假设电荷分布尺度 a 较小，推迟时间很小，且 $R = |\vec{x} - \vec{x}'|$ 可视为常数，在 t 将其泰勒展开[利用 $t' = t - R/c$]

$$J^\mu(\vec{x}, t')|_{ret} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{R^n}{c^n} \frac{\partial^n}{\partial t^n} J^\mu(\vec{x}, t)$$

将此表达式代入 A^μ ，再代入 $\frac{d\vec{p}}{dt}$ 表达式，通过刚性条件、球对称性、电荷守恒、分部积分等复杂的计算可以得到

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{c^{n+2}} \frac{2}{3n!} \frac{\partial^{n+2} \vec{v}}{\partial t^{n+1}} \int d^3x d^3x' \rho(\vec{x}, t) \rho(\vec{x}', t) R^{n-1}$$

注意到 $n = 0$ 的项为[上标 em 表示电磁场]

$$\frac{4U_s^{em}}{3c^2}\dot{\vec{v}}, \quad U_s^{em} = \frac{1}{2} \int d^3x d^3x' \frac{\rho(\vec{x}, t)\rho(\vec{x}', t)}{R}$$

此即为自身静电能的贡献，由刚性可知 U_s 与时间无关，由此可以定义带电粒子的**电磁质量** $m^{em} = U_s^{em}/c^2$ 。

对 $n = 1$ 的项，计算可发现其恰为辐射阻尼的表达式

$$-\frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\vec{v}}$$

高阶项在 $a \rightarrow 0$ 时为小量，因此仅考虑前两项贡献即得

$$\frac{4}{3}m^{em}\dot{\vec{v}} - \frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\vec{v}} = \vec{F}_e$$

这与之前的亚伯拉罕-洛伦兹方程形式一致，但质量被替换成了电磁质量。

*这里的讨论均为非相对论，利用相对论性可精确确定系数 $\frac{4}{3}$ 应为1。

*虽然 $a \rightarrow 0$ 为小量的近似是自然的，但这时 $U_s^{em} \sim e^2/a$ 会发散，经典电动力学无法解决，这事实上需要在量子电动力学中利用**重整化**解决。